

UML Sistem Pemesanan Bubur Sapo (Dine-In)

Dokumen ini disusun dari SRS v1.0 dengan urutan: **Bagian 1 Use Case**, **Bagian 2 Activity Diagram** untuk semua aktor berdasarkan use case, dan ditutup **Bagian 3 Sequence Diagram**. Setiap use case memiliki satu activity diagram dan satu sequence diagram. UC-01 Login dan UC-02 Logout dipakai bersama Admin dan Kasir sehingga digambar satu kali.

Bagian 1 - Use Case: aktor dan daftar use case (hal. 2), use case diagram (hal. 3), spesifikasi use case (hal. 4-4), catatan keselarasan (hal. 5)

Bagian 2 - Activity Diagram: UC-01 sampai UC-19 (hal. 6-24)

Bagian 3 - Sequence Diagram: UC-01 sampai UC-19 (hal. 25-43)

ID	Use Case	Aktor	Activity	Sequence
UC-01	Login	Admin, Kasir	hal. 6	hal. 25
UC-02	Logout	Admin, Kasir	hal. 7	hal. 26
UC-03	Tambah Menu	Admin	hal. 8	hal. 27
UC-04	Edit Menu	Admin	hal. 9	hal. 28
UC-05	Nonaktifkan / Hapus Menu	Admin	hal. 10	hal. 29
UC-06	Tambah Meja	Admin	hal. 11	hal. 30
UC-07	Hapus Meja	Admin	hal. 12	hal. 31
UC-08	Generate Kode QR Meja	Admin	hal. 13	hal. 32
UC-09	Akses Halaman Pemesanan (Scan QR)	Pelanggan	hal. 14	hal. 33
UC-10	Lihat Daftar Menu	Pelanggan	hal. 15	hal. 34
UC-11	Kelola Keranjang	Pelanggan	hal. 16	hal. 35
UC-12	Kirim Pesanan	Pelanggan	hal. 17	hal. 36
UC-13	Lihat Status Pesanan	Pelanggan	hal. 18	hal. 37
UC-14	Lihat Pesanan Masuk	Kasir	hal. 19	hal. 38
UC-15	Ubah Status Pesanan	Kasir	hal. 20	hal. 39
UC-16	Proses Pembayaran	Kasir	hal. 21	hal. 40
UC-17	Cetak Struk	Kasir	hal. 22	hal. 41
UC-18	Lihat Laporan Penjualan	Admin	hal. 23	hal. 42
UC-19	Lihat Menu Terlaris	Admin	hal. 24	hal. 43

Keterangan Notasi (Activity dan Sequence Diagram)

 Aktivitas Admin

 Aktivitas Kasir

 Aktivitas Pelanggan

 Aktivitas Sistem

 Keputusan (Ya/Tidak)

 Awal alur

 Akhir alur (Selesai)

 Include use case lain

 Pesan / permintaan

 Balasan (return)

 Frame alt / loop / ref

 Pesan ke diri sendiri (proses internal)

Bagian 1 - Use Case

1. Aktor

Aktor	Peran (SRS 2.3)	Login
Pelanggan	Memilih menu dan memesan dari meja lewat QR	Tidak (NFR-16)
Kasir	Memproses pesanan, menerima pembayaran, mencetak struk	Ya
Admin	Kelola menu, kelola meja, lihat laporan	Ya

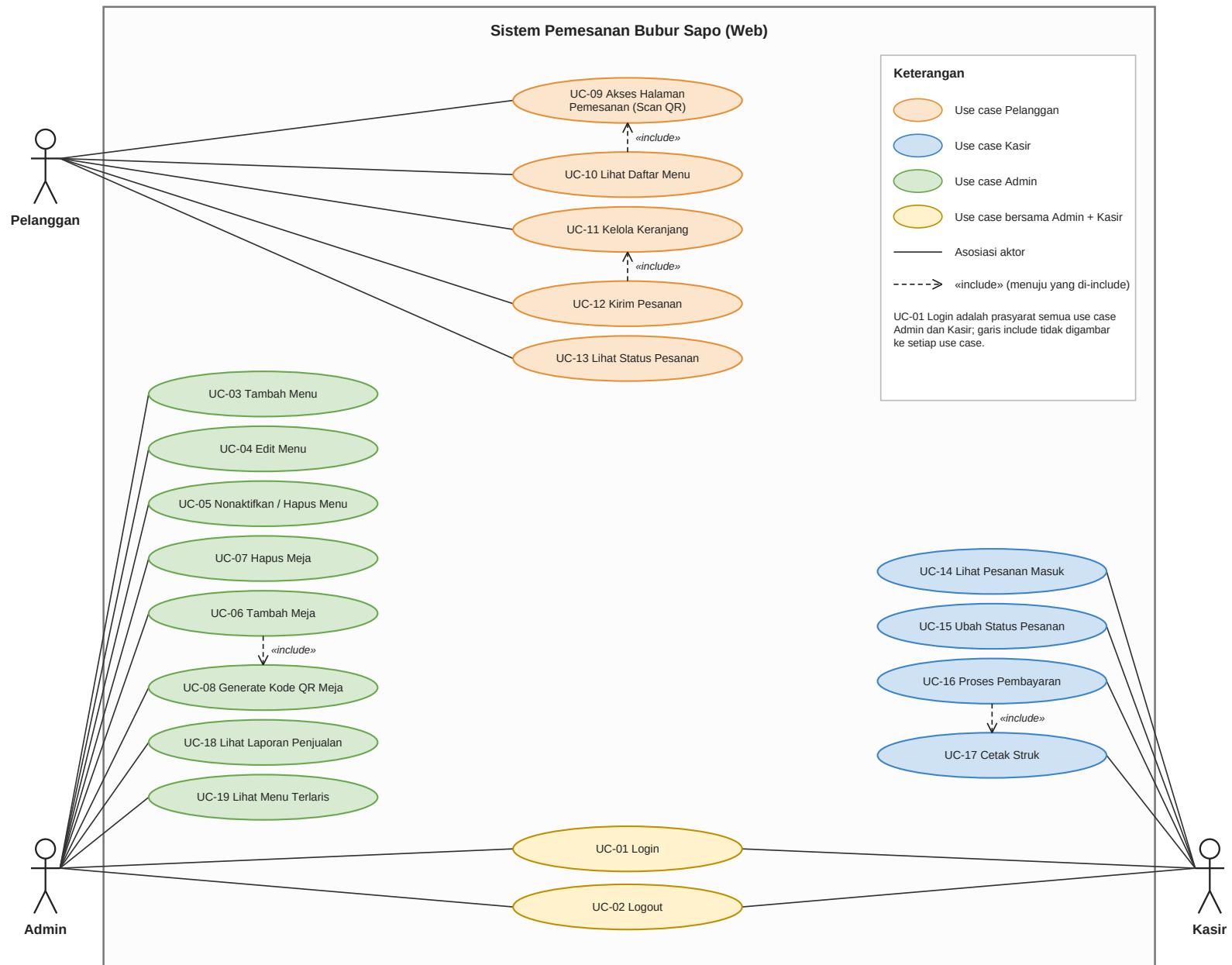
Printer thermal adalah perangkat keras (SRS 3.2), bukan aktor, jadi muncul sebagai partisipan pada sequence diagram.

2. Daftar Use Case

ID	Use Case	Aktor	Rujukan
UC-01	Login	Admin, Kasir	FR-1, FR-2, FR-3
UC-02	Logout	Admin, Kasir	SRS 2.2, NFR-09
UC-03	Tambah Menu	Admin	FR-4
UC-04	Edit Menu	Admin	FR-5
UC-05	Nonaktifkan/Hapus Menu	Admin	FR-6
UC-06	Tambah Meja	Admin	FR-8
UC-07	Hapus Meja	Admin	FR-8
UC-08	Generate Kode QR Meja (include dari UC-06)	Admin	FR-9
UC-09	Akses Halaman Pemesanan (Scan QR)	Pelanggan	FR-10
UC-10	Lihat Daftar Menu	Pelanggan	FR-7, FR-11
UC-11	Kelola Keranjang	Pelanggan	FR-12
UC-12	Kirim Pesanan	Pelanggan	FR-13
UC-13	Lihat Status Pesanan	Pelanggan	FR-14
UC-14	Lihat Pesanan Masuk	Kasir	FR-15
UC-15	Ubah Status Pesanan	Kasir	FR-16
UC-16	Proses Pembayaran	Kasir	FR-17
UC-17	Cetak Struk (include dari UC-16)	Kasir	FR-18
UC-18	Lihat Laporan Penjualan	Admin	FR-19
UC-19	Lihat Menu Terlaris	Admin	FR-20

Relasi include: UC-16 include UC-17 (struk dicetak otomatis setelah transaksi selesai, FR-18). UC-06 include UC-08 (setiap meja baru wajib punya kode/QR unik, FR-9). UC-10 include UC-09 (daftar menu hanya bisa dibuka setelah pelanggan masuk lewat kode meja valid). UC-12 include UC-11 (pesanan dikirim dari isi keranjang). UC-01 Login adalah prasyarat semua use case Admin dan Kasir (SRS 2.5).

Use Case Diagram



Bagian 1 - Spesifikasi Use Case (Skenario)

UC-01 Login (Admin, Kasir)

Prasyarat: akun sudah terdaftar. Alur utama: (1) Pengguna membuka halaman login. (2) Memasukkan username/email dan password. (3) Sistem memverifikasi data (password dibandingkan dengan hash bcrypt/argon2). (4) Sistem membuat sesi dan membaca role. (5) Sistem membuka dashboard sesuai role. Alur alternatif: data salah, sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan (FR-2). Pascakondisi: sesi aktif, berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-02 Logout (Admin, Kasir)

Prasyarat: pengguna sudah login. Alur utama: (1) Pengguna mengklik logout. (2) Sistem mengakhiri sesi. (3) Sistem mengembalikan pengguna ke halaman login. Pascakondisi: sesi berakhir (SRS 2.2, NFR-09).

UC-03/04/05 Kelola Menu (Admin)

Prasyarat: Admin sudah login. Alur utama (Tambah): (1) Admin membuka menu Kelola Menu. (2) Mengisi nama, kategori, harga, foto, deskripsi. (3) Sistem memvalidasi data dan foto (JPG/PNG, maks 2 MB, NFR-06). (4) Sistem menyimpan menu. Alur alternatif: foto tidak sesuai format/ukuran, sistem menolak. Edit: data lama diubah lalu disimpan. Nonaktifkan/Hapus: menu tidak lagi tampil ke pelanggan (FR-7).

UC-06/07/08 Kelola Meja (Admin)

Alur utama (Tambah): Admin mengisi data meja, sistem menyimpan dan membuat kode akses/QR unik (FR-9). Hapus: Admin memilih meja lalu sistem menghapusnya.

UC-09 s.d. UC-13 Pemesanan Mandiri (Pelanggan)

Prasyarat: pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi. Tidak perlu akun. Alur utama: (1) Scan QR meja. (2) Sistem memvalidasi kode meja. (3) Sistem menampilkan menu aktif beserta harga dan ketersediaan. (4) Pelanggan menambah menu ke keranjang dan mengatur jumlah. (5) Pelanggan mengirim pesanan. (6) Sistem menyimpan pesanan beserta nomor meja dengan status menunggu. (7) Sistem mengirim notifikasi ke kasir. (8) Pelanggan melihat status pesanan. Alur alternatif: kode meja tidak valid atau meja tidak aktif, akses ditolak. Koneksi terputus saat kirim, pesanan tidak boleh hilang (NFR-05).

UC-14/15 Kelola Pesanan (Kasir)

Prasyarat: Kasir sudah login. Alur utama: (1) Kasir melihat daftar pesanan baru beserta nomor meja. (2) Kasir mengubah status: diterima, diproses, selesai. (3) Sistem menyimpan status yang langsung terlihat oleh pelanggan. Alur alternatif: pesanan belum dikonfirmasi lebih dari 15 menit, sistem menandainya kedaluwarsa (NFR-19).

UC-16/17 Pembayaran dan Struk (Kasir)

Prasyarat: pesanan berasal dari meja aktif (NFR-17). Alur utama: (1) Kasir memilih pesanan. (2) Memilih metode tunai atau non-tunai. (3) Mencatat pembayaran. (4) Sistem menyimpan transaksi. (5) Sistem mencetak struk lewat printer thermal. Alur alternatif: printer tidak merespons, sistem menampilkan pesan gagal cetak.

UC-18/19 Laporan (Admin)

Alur utama: Admin memilih periode harian atau bulanan, sistem mengagregasi data transaksi, lalu menampilkan laporan dan daftar menu terlaris.

Catatan Keselarasan dengan SRS dan Use Case

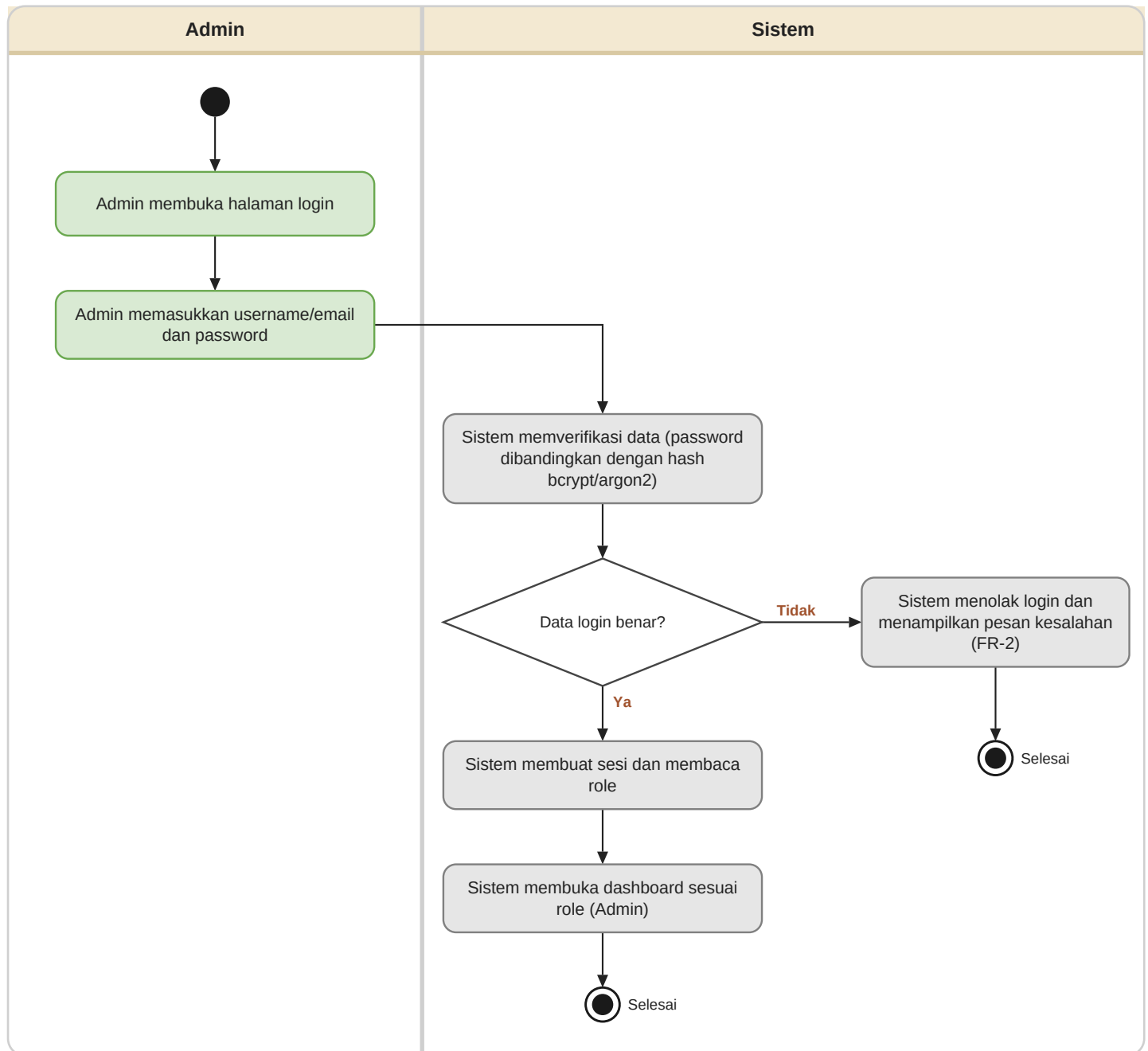
1. Cabang gagal validasi, login salah, atau akses ditolak langsung berakhir (Selesai), mengikuti pola activity diagram 5.1 dan 5.2 pada dokumen UML sebelumnya.
2. UC-01 dan UC-02 dipakai bersama Admin dan Kasir, jadi activity dan sequence diagram-nya digambar satu kali. Alur Kasir sama, hanya dashboard tujuannya berbeda.
3. Use case diagram digambar ulang mengikuti Bagian 2 dan 3 dokumen sebelumnya. Spesifikasi UC-02 Logout saya tambahkan karena belum ada di Bagian 4 dokumen tersebut; isinya mengikuti sequence diagram 6.1 dan NFR-09.
4. Langkah "Sistem menampilkan daftar menu" (UC-03, UC-04, UC-05) dan "daftar meja" (UC-07) saya tambahkan karena Admin harus melihat daftar sebelum memilih. Pada sequence diagram 6.3 sebelumnya, daftar meja untuk hapus belum digambar.
5. UC-05: SRS tidak menyebut dialog konfirmasi hapus, jadi tidak digambar. UC-06: SRS tidak mengatur nomor meja duplikat, sehingga belum ada cabangnya.
6. UC-18 dan UC-19: spesifikasi menyebut pilih periode untuk laporan dan menu terlaris, sedangkan sequence 6.7 hanya memilih periode pada laporan penjualan. UC-19 mengikuti sequence 6.7, jadi tanpa pilih periode. Sebaiknya salah satu dokumen disamakan.
7. UC-10 include UC-09: pada activity diagram saya tambahkan decision "Akses diizinkan?" agar jelas bahwa alur berhenti jika UC-09 menolak. Pada sequence diagram, relasi ini digambar sebagai frame ref.
8. UC-11: keranjang diasumsikan diproses di antarmuka dan baru dikirim ke backend saat pesanan dikirim (UC-12), mengikuti langkah "Perbarui keranjang" pada sequence 6.4. Cek apakah FR-12 mengharuskan keranjang tersimpan di server.
9. UC-12: SRS menyebut pesanan tidak boleh hilang saat koneksi terputus (NFR-05), tetapi tidak menjelaskan mekanismenya. Karena itu belum digambar sebagai cabang tersendiri.
10. Status pesanan memakai menunggu, diterima, diproses, selesai (serta kedaluwarsa), sesuai catatan keselarasan pada dokumen UML sebelumnya. FR-14 dan FR-16 di SRS masih berbeda penyebutan.
11. UC-16: sequence diagram saya tambahkan cabang meja tidak aktif (mengikuti activity diagram 5.2 dan NFR-17) yang belum ada di sequence 6.6. UC-17: cabang printer gagal adalah penanganan tambahan yang tidak diatur SRS.
12. UC-15: pengecekan kedaluwarsa 15 menit digambar saat Kasir memproses pesanan, sama seperti dokumen sebelumnya. Mekanisme sebenarnya (otomatis lewat scheduler atau saat diproses) belum ditetapkan SRS.

UC-01 Login - Activity Diagram

Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)

Prasyarat: Akun sudah terdaftar

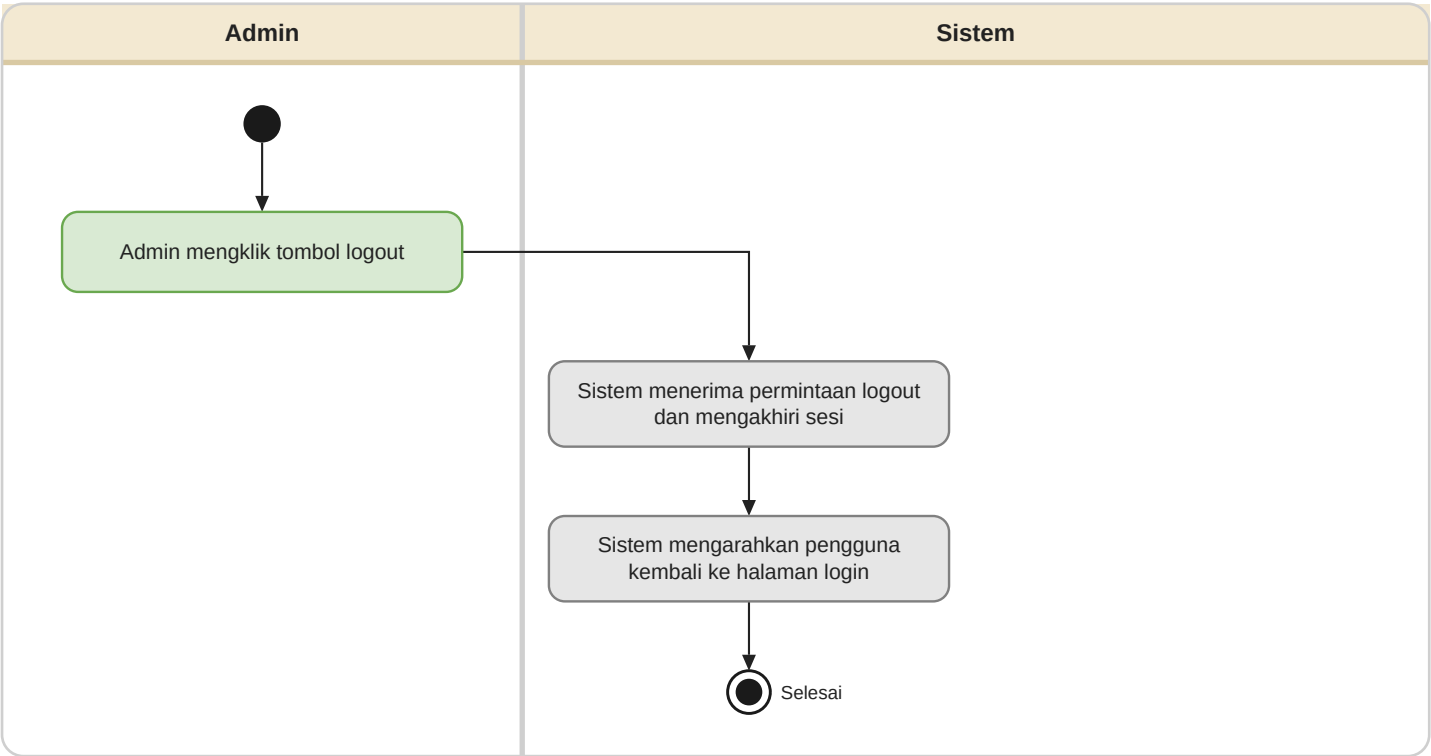
Rujukan: FR-1, FR-2, FR-3, NFR-09



Penjelasan alur: Admin membuka halaman login lalu memasukkan username/email dan password. Sistem memverifikasi data dengan membandingkan password terhadap hash bcrypt/argon2. Jika data salah, sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan (FR-2), lalu alur berhenti. Jika benar, sistem membuat sesi, membaca role, dan membuka dashboard sesuai role. Sesi berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-02 Logout - Activity Diagram

Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)
Prasyarat: Pengguna sudah login
Rujukan: SRS 2.2, NFR-09



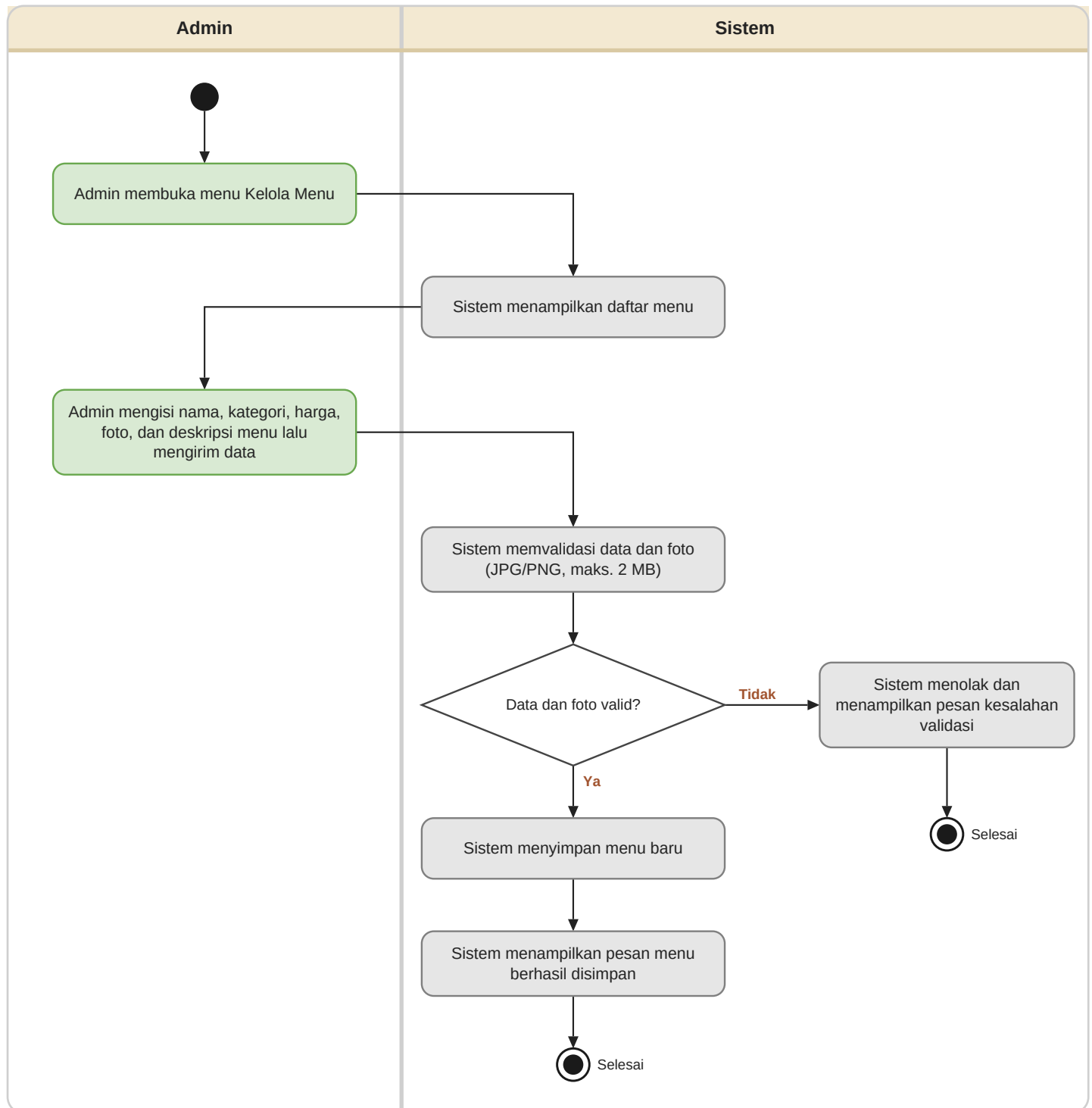
Penjelasan alur: Admin mengklik tombol logout. Sistem menerima permintaan tersebut, mengakhiri sesi, lalu mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Selain logout manual, sesi juga berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-03 Tambah Menu - Activity Diagram

Aktor: Admin

Prasyarat: Admin sudah login

Rujukan: FR-4, NFR-06



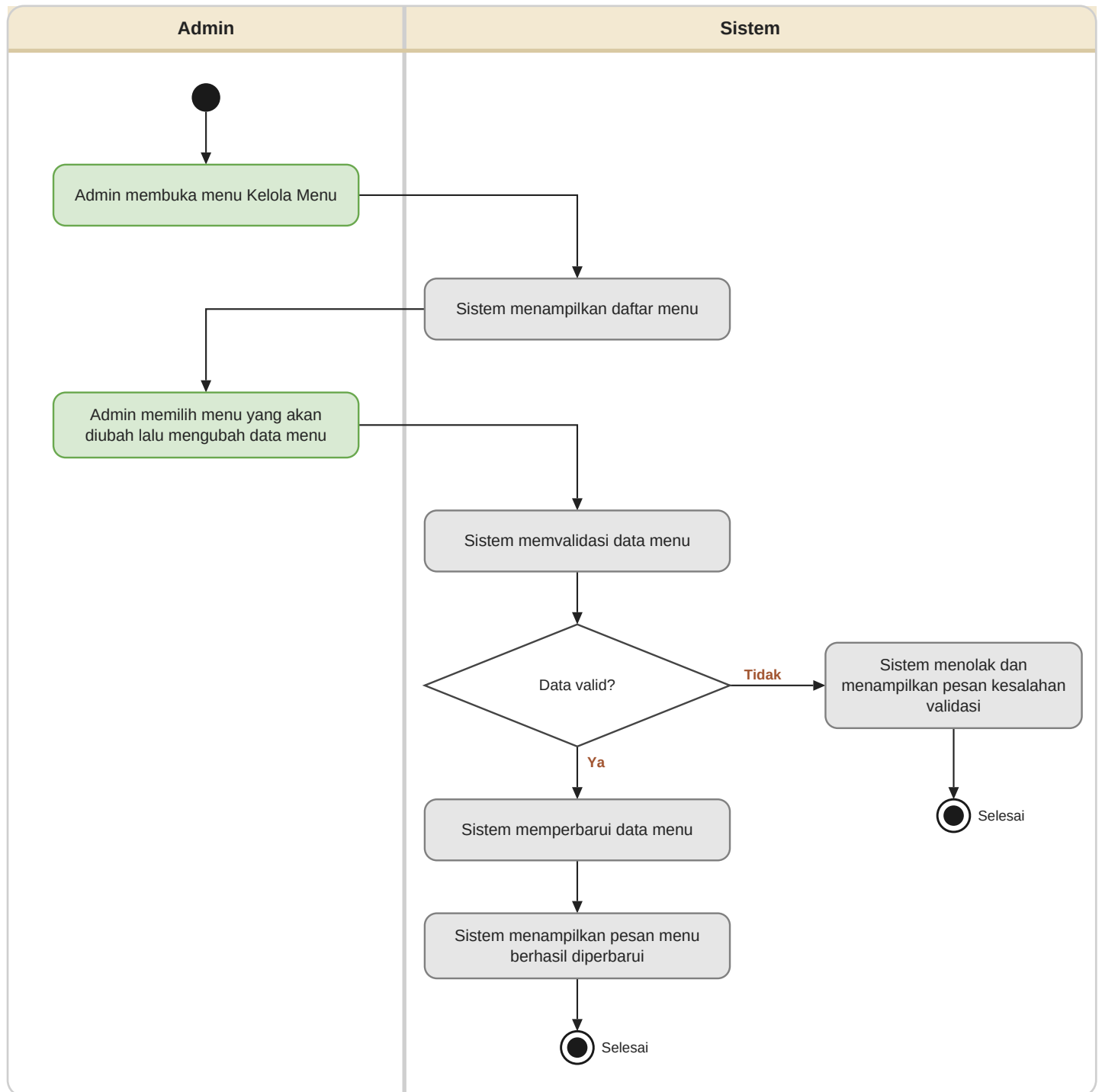
Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Menu dan sistem menampilkan daftar menu. Admin mengisi nama, kategori, harga, foto, dan deskripsi, lalu mengirim data. Sistem memvalidasi data dan foto (JPG/PNG, maksimal 2 MB, NFR-06). Jika tidak valid, sistem menolak dan menampilkan pesan kesalahan, lalu alur berhenti. Jika valid, sistem menyimpan menu baru dan menampilkan pesan berhasil.

UC-04 Edit Menu - Activity Diagram

Aktor: Admin

Prasyarat: Admin sudah login

Rujukan: FR-5



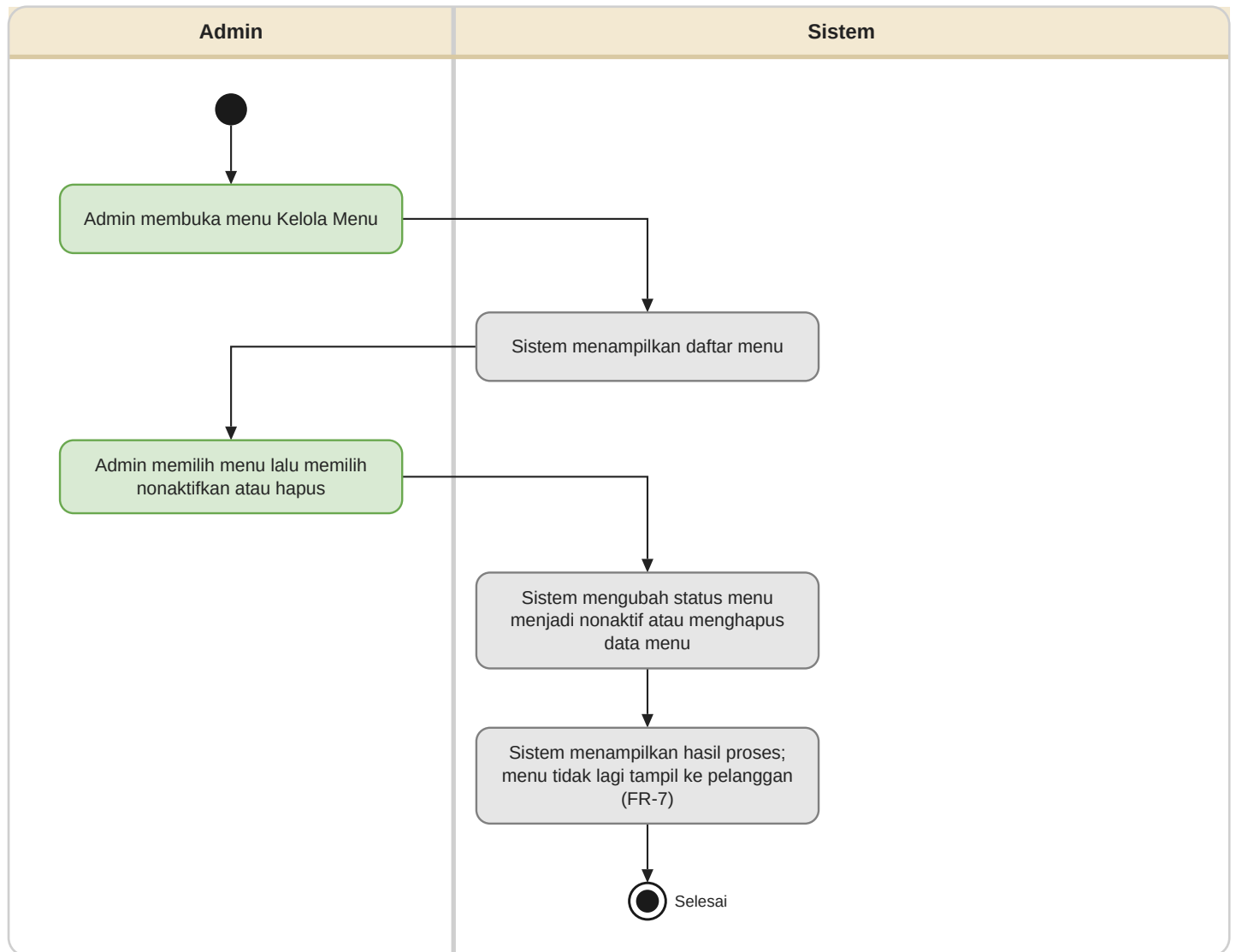
Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Menu dan sistem menampilkan daftar menu. Admin memilih menu yang akan diubah lalu mengubah datanya. Sistem memvalidasi data menu. Jika tidak valid, sistem menolak dan menampilkan pesan kesalahan, lalu alur berhenti. Jika valid, sistem memperbarui data menu dan menampilkan pesan berhasil.

UC-05 Nonaktifkan / Hapus Menu - Activity Diagram

Aktor: Admin

Prasyarat: Admin sudah login

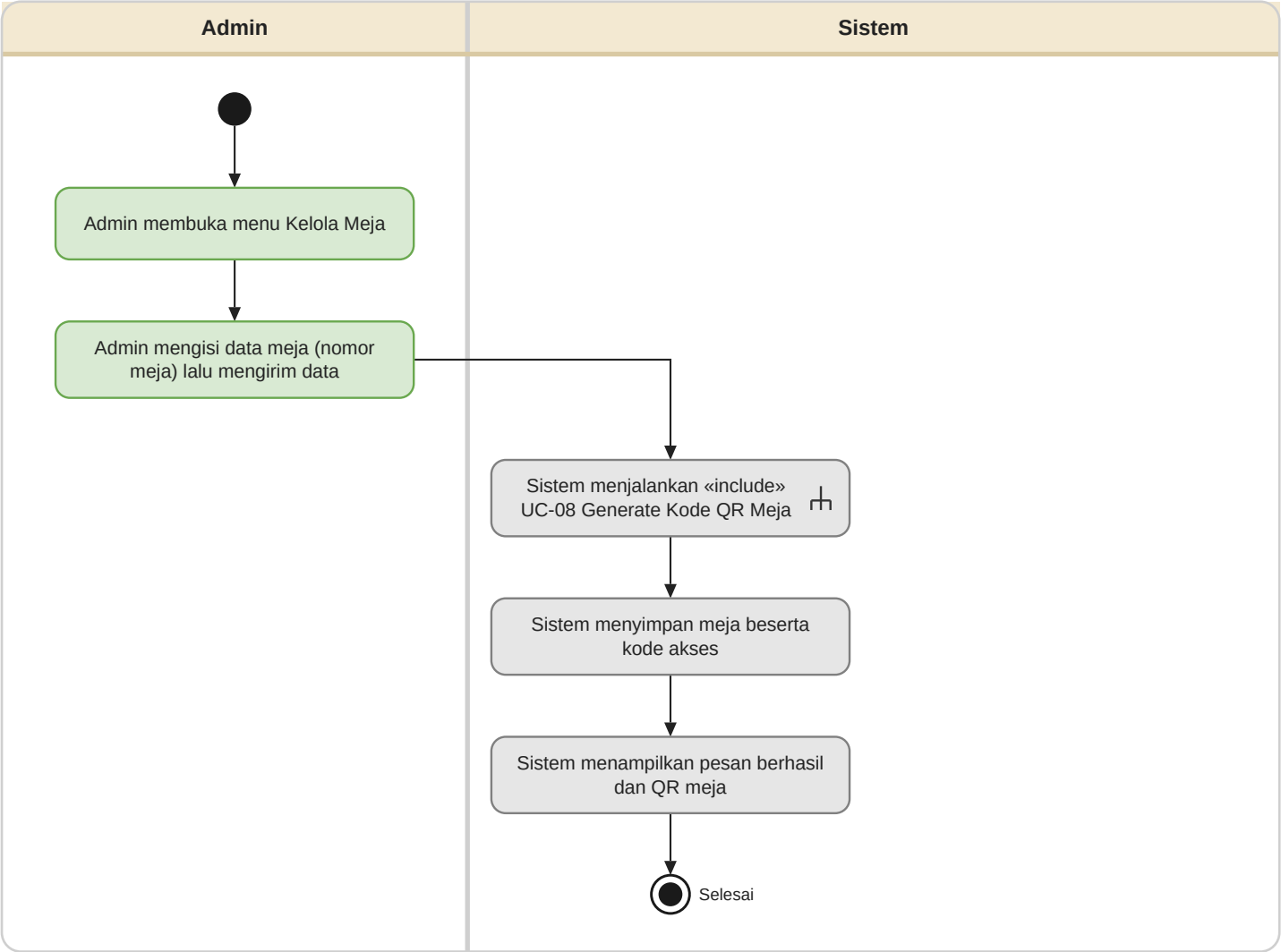
Rujukan: FR-6, FR-7



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Menu, memilih menu, lalu memilih nonaktifkan atau hapus. Sistem mengubah status menu atau menghapus data menu, kemudian menampilkan hasil proses. Menu yang dinonaktifkan atau dihapus tidak lagi tampil ke pelanggan (FR-7).

UC-06 Tambah Meja - Activity Diagram

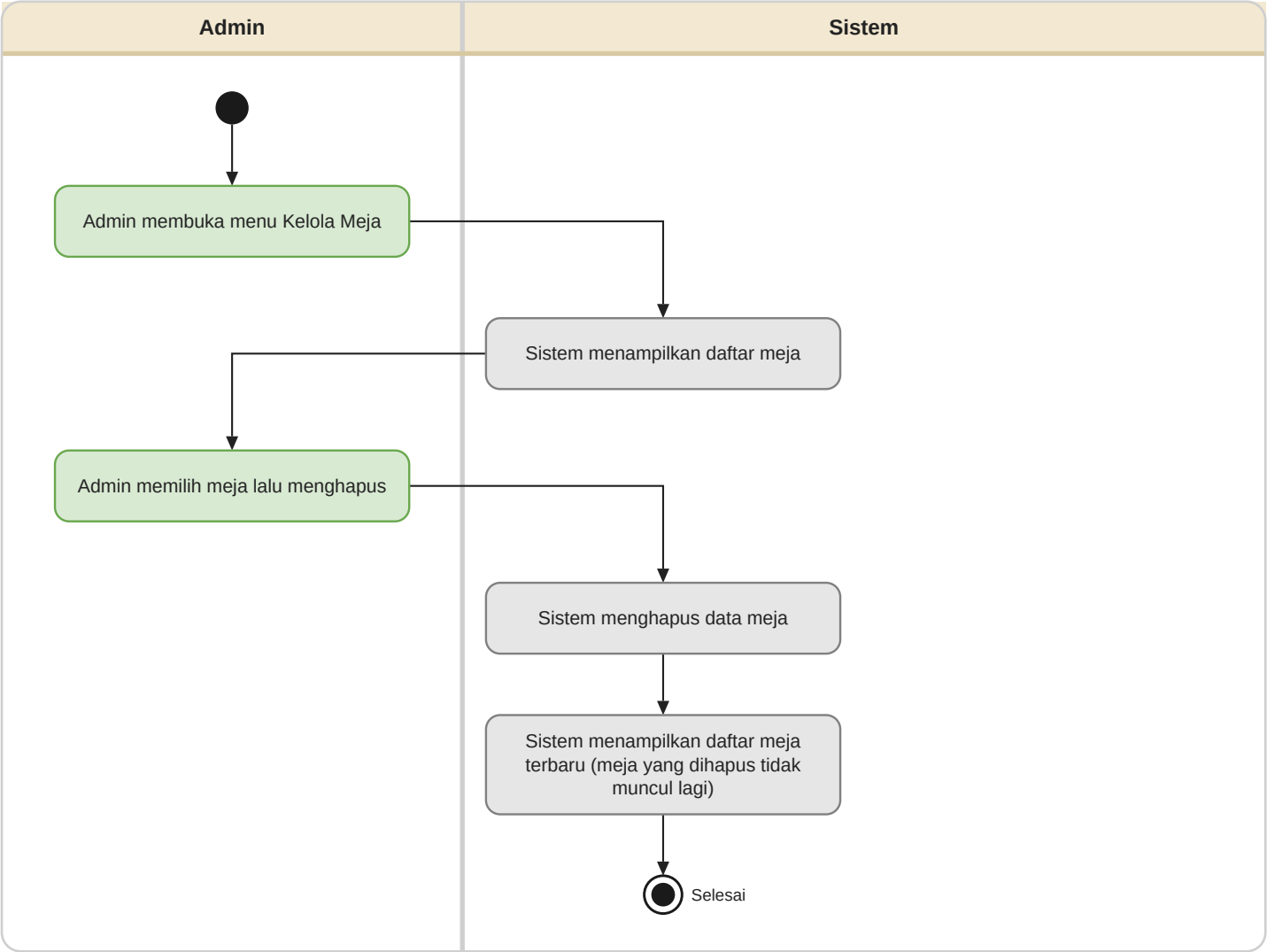
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8, FR-9 (include UC-08)



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Meja, mengisi data meja (nomor meja), lalu mengirim data. Sistem menjalankan UC-08 (relasi include) untuk membuat kode akses unik dan QR, menyimpan meja beserta kode akses, lalu menampilkan pesan berhasil dan QR meja (FR-9).

UC-07 Hapus Meja - Activity Diagram

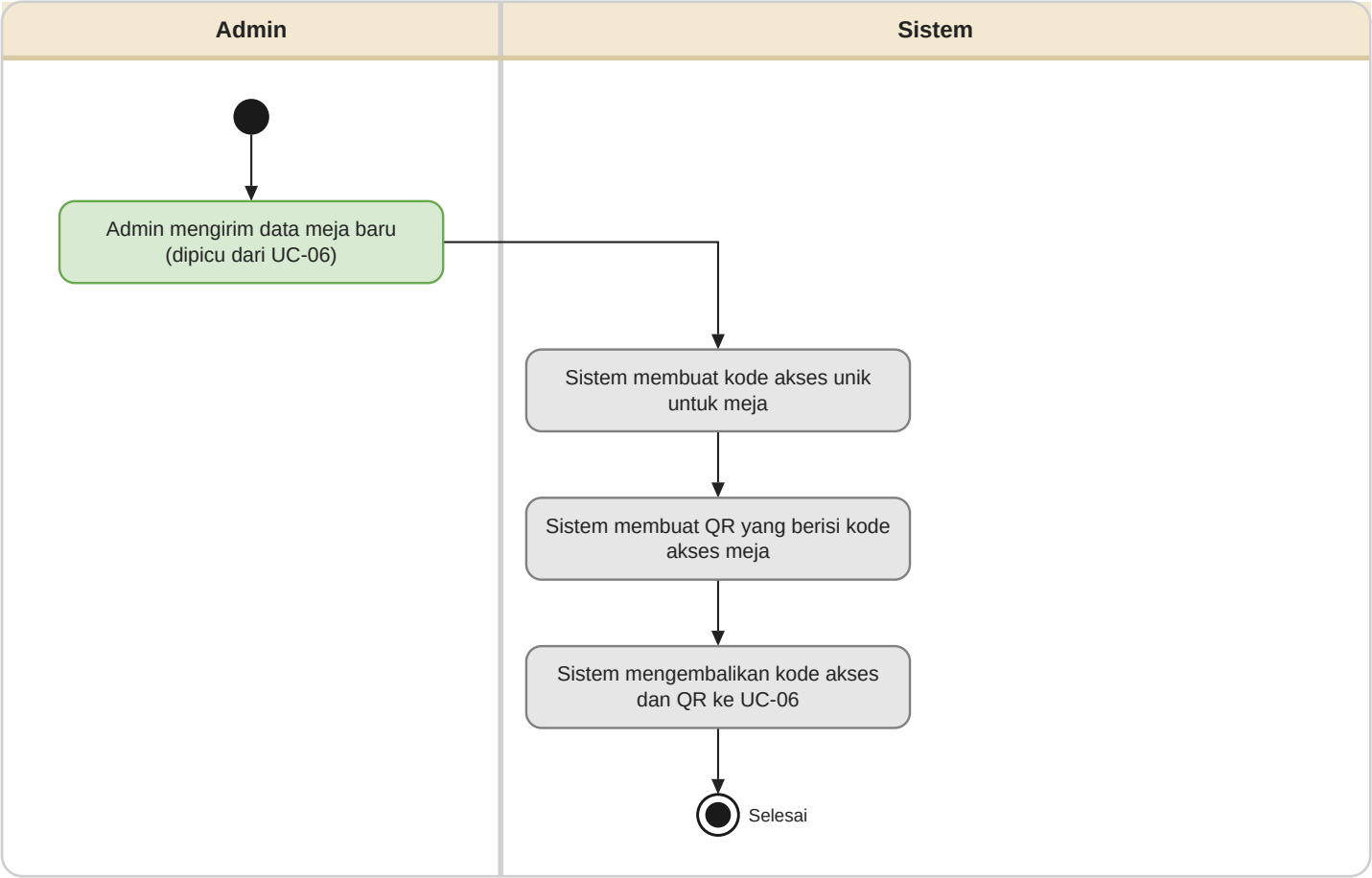
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Meja dan sistem menampilkan daftar meja. Admin memilih meja lalu menghapusnya. Sistem menghapus data meja dan menampilkan daftar meja terbaru; meja yang dihapus tidak muncul lagi di daftar.

UC-08 Generate Kode QR Meja - Activity Diagram

Aktor: Admin (dipanggil dari UC-06)
Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-06 Tambah Meja
Rujukan: FR-9



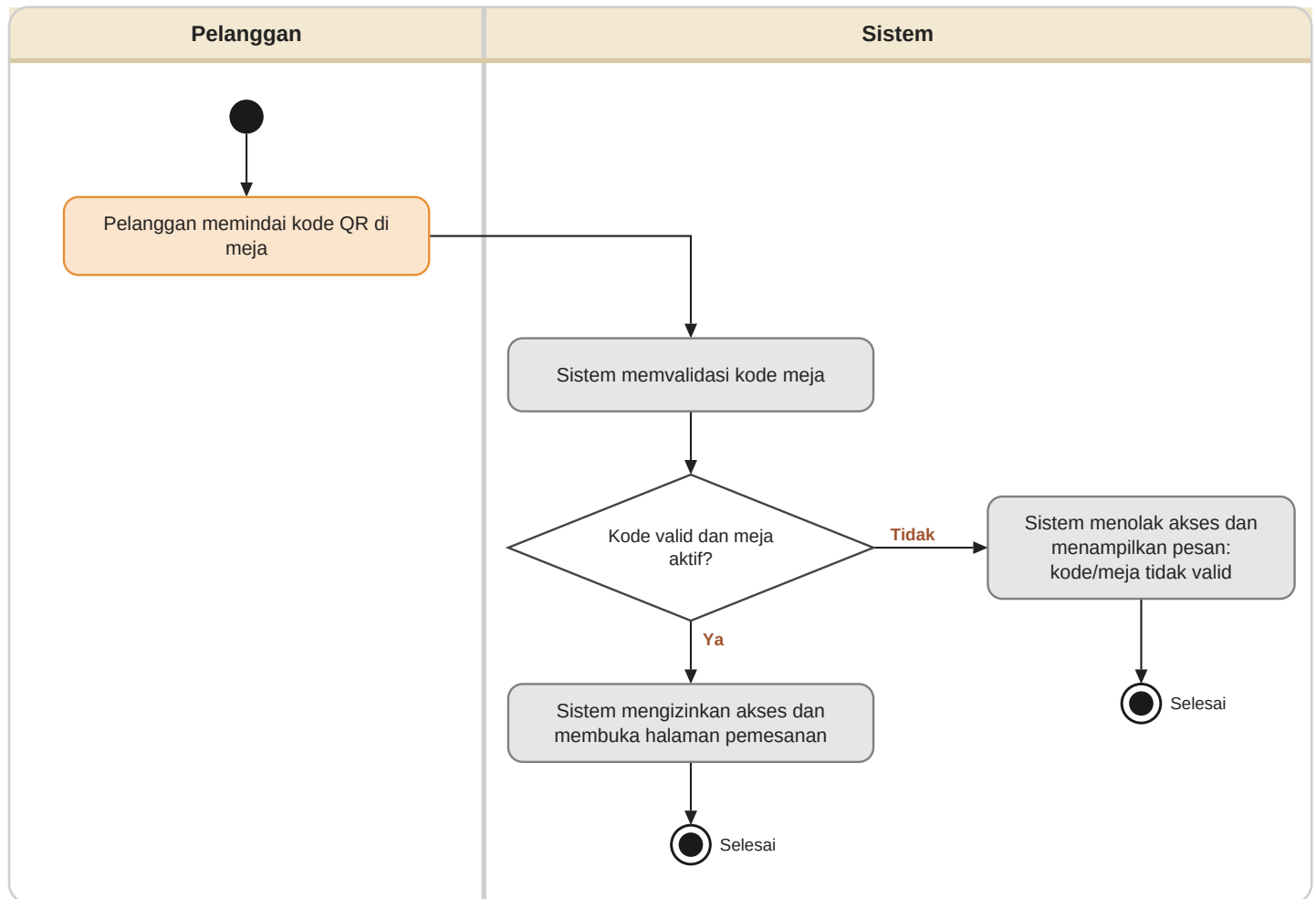
Penjelasan alur: UC-08 tidak dijalankan sendiri oleh Admin, tetapi dipanggil dari UC-06 setelah Admin mengirim data meja baru. Sistem membuat kode akses unik, membuat QR yang berisi kode akses tersebut, lalu mengembalikan keduanya ke UC-06 untuk disimpan bersama data meja dan ditampilkan ke Admin (FR-9).

UC-09 Akses Halaman Pemesanan (Scan QR) - Activity Diagram

Aktor: Pelanggan

Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun

Rujukan: FR-10, NFR-16



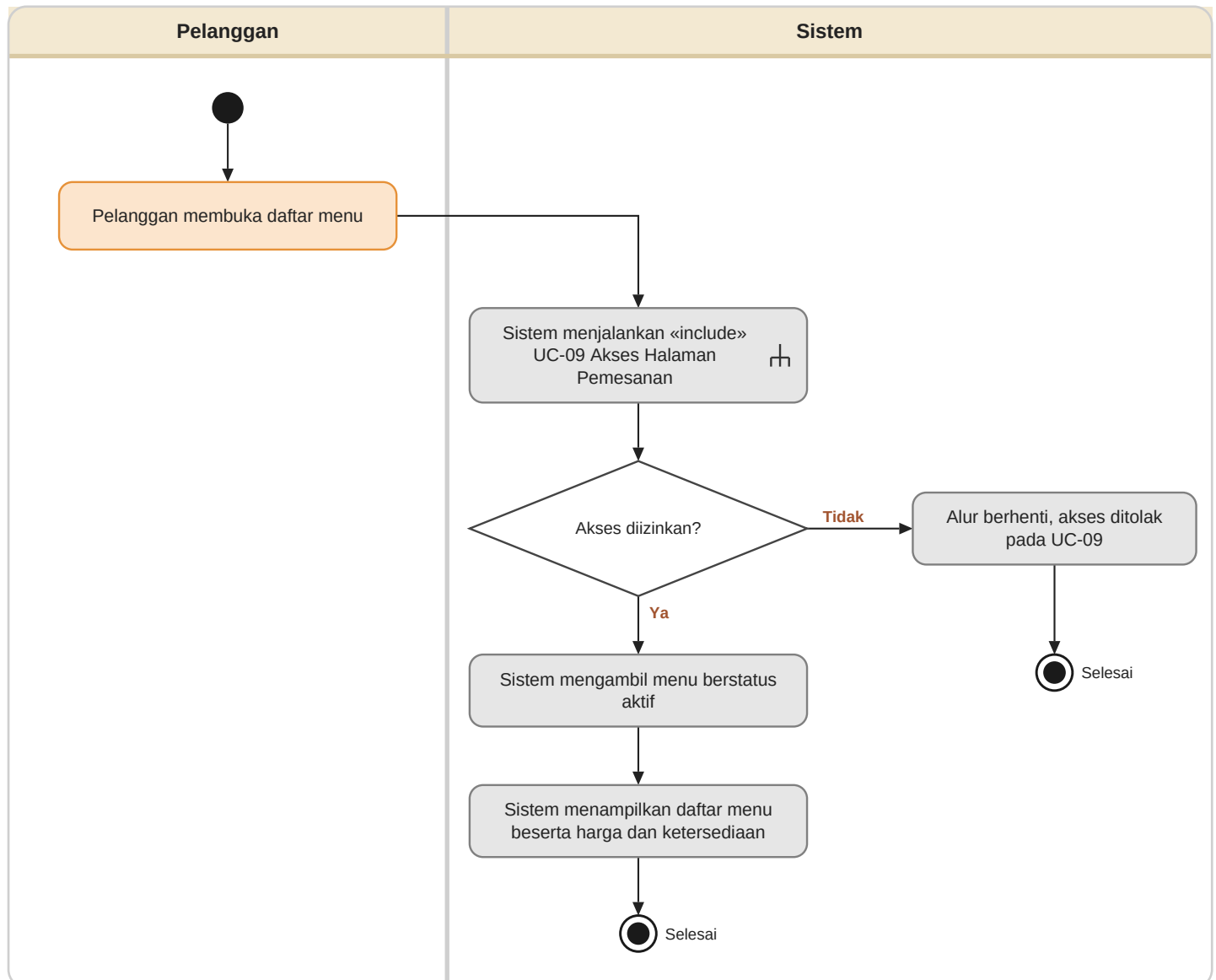
Penjelasan alur: Pelanggan memindai QR di meja, lalu sistem memvalidasi kode meja. Jika kode tidak valid atau meja tidak aktif, akses ditolak dan alur berhenti. Jika valid, sistem mengizinkan akses dan membuka halaman pemesanan (FR-10).

UC-10 Lihat Daftar Menu - Activity Diagram

Aktor: Pelanggan

Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun

Rujukan: FR-7, FR-11 (include UC-09)



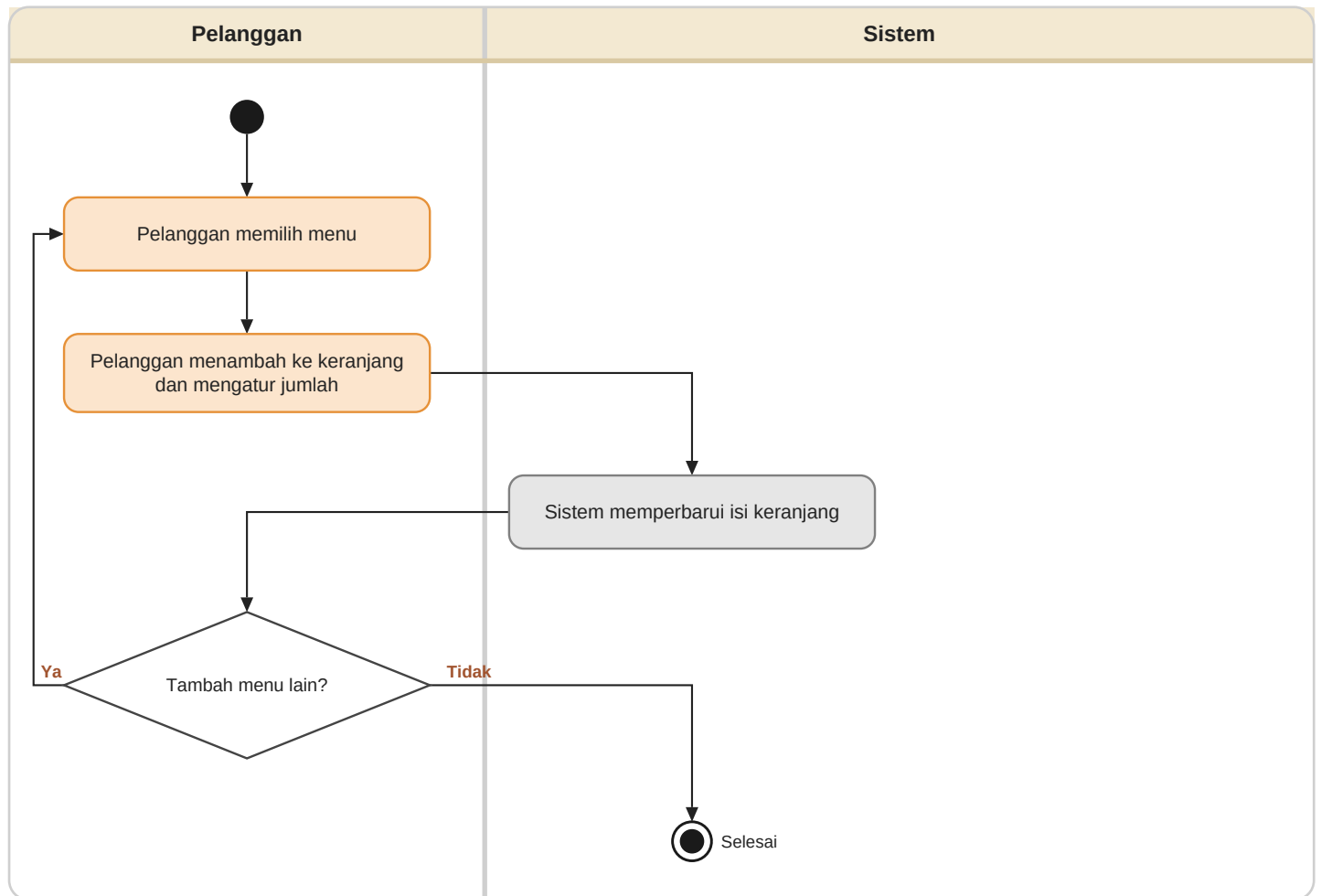
Penjelasan alur: Pelanggan membuka daftar menu. Sistem lebih dulu menjalankan UC-09 (relasi include). Jika akses ditolak, alur berhenti di UC-09. Jika diizinkan, sistem mengambil menu berstatus aktif lalu menampilkannya beserta harga dan ketersediaan (FR-7, FR-11).

UC-11 Kelola Keranjang - Activity Diagram

Aktor: Pelanggan

Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun

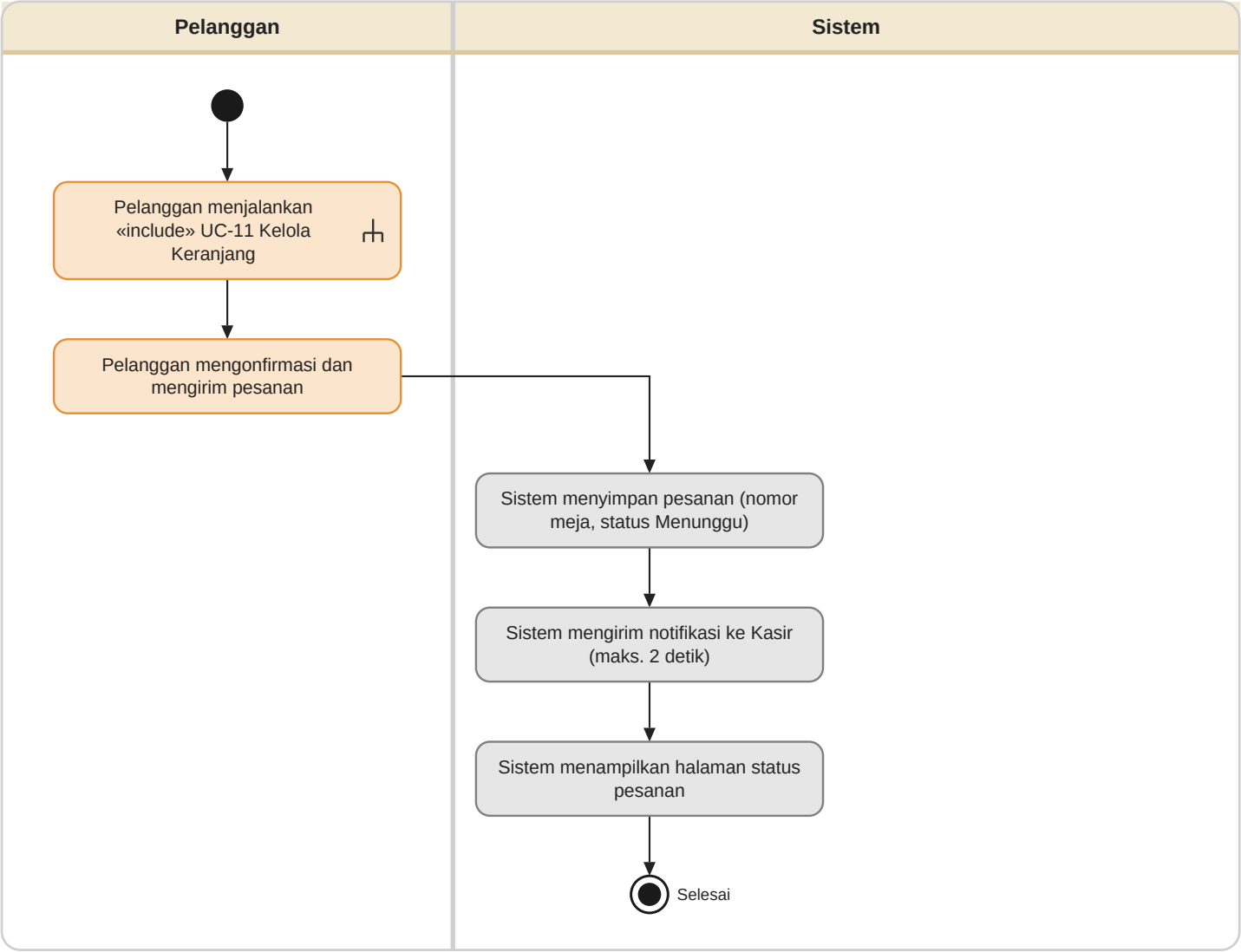
Rujukan: FR-12



Penjelasan alur: Pelanggan memilih menu, menambahkannya ke keranjang, dan mengatur jumlah; sistem memperbarui isi keranjang. Selama Pelanggan masih ingin menambah menu, langkah ini diulang. Jika tidak, pengelolaan keranjang selesai (FR-12).

UC-12 Kirim Pesanan - Activity Diagram

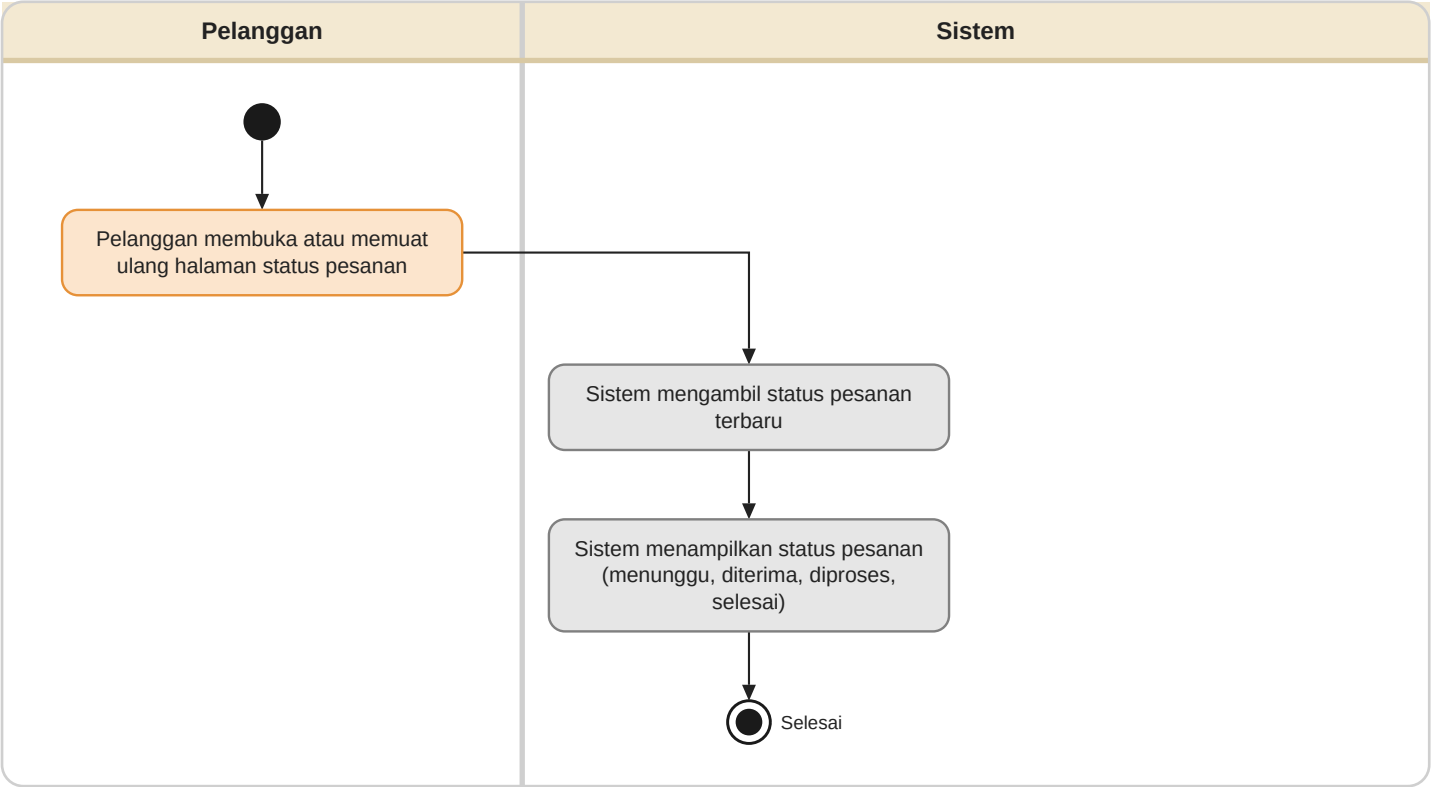
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-13, NFR-02, NFR-05 (include UC-11)



Penjelasan alur: Sebelum mengirim, Pelanggan menyiapkan keranjang lewat UC-11 (relasi include). Pelanggan lalu mengonfirmasi dan mengirim pesanan. Sistem menyimpan pesanan beserta nomor meja dengan status Menunggu, mengirim notifikasi ke Kasir (maksimal 2 detik, NFR-02), lalu menampilkan halaman status pesanan (FR-13).

UC-13 Lihat Status Pesanan - Activity Diagram

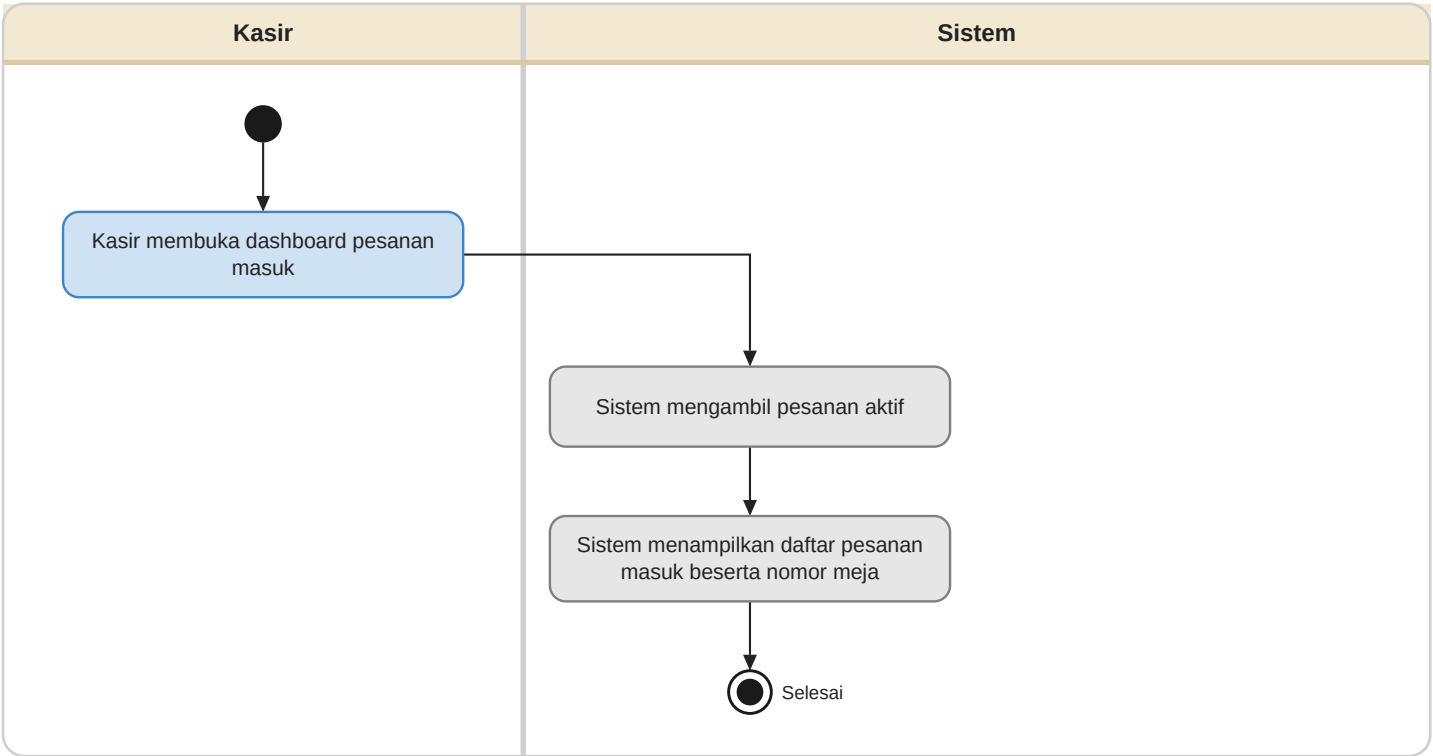
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-14



Penjelasan alur: Pelanggan membuka atau memuat ulang halaman status. Sistem mengambil status pesanan terbaru lalu menampilkannya kepada Pelanggan (FR-14).

UC-14 Lihat Pesanan Masuk - Activity Diagram

Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login
Rujukan: FR-15



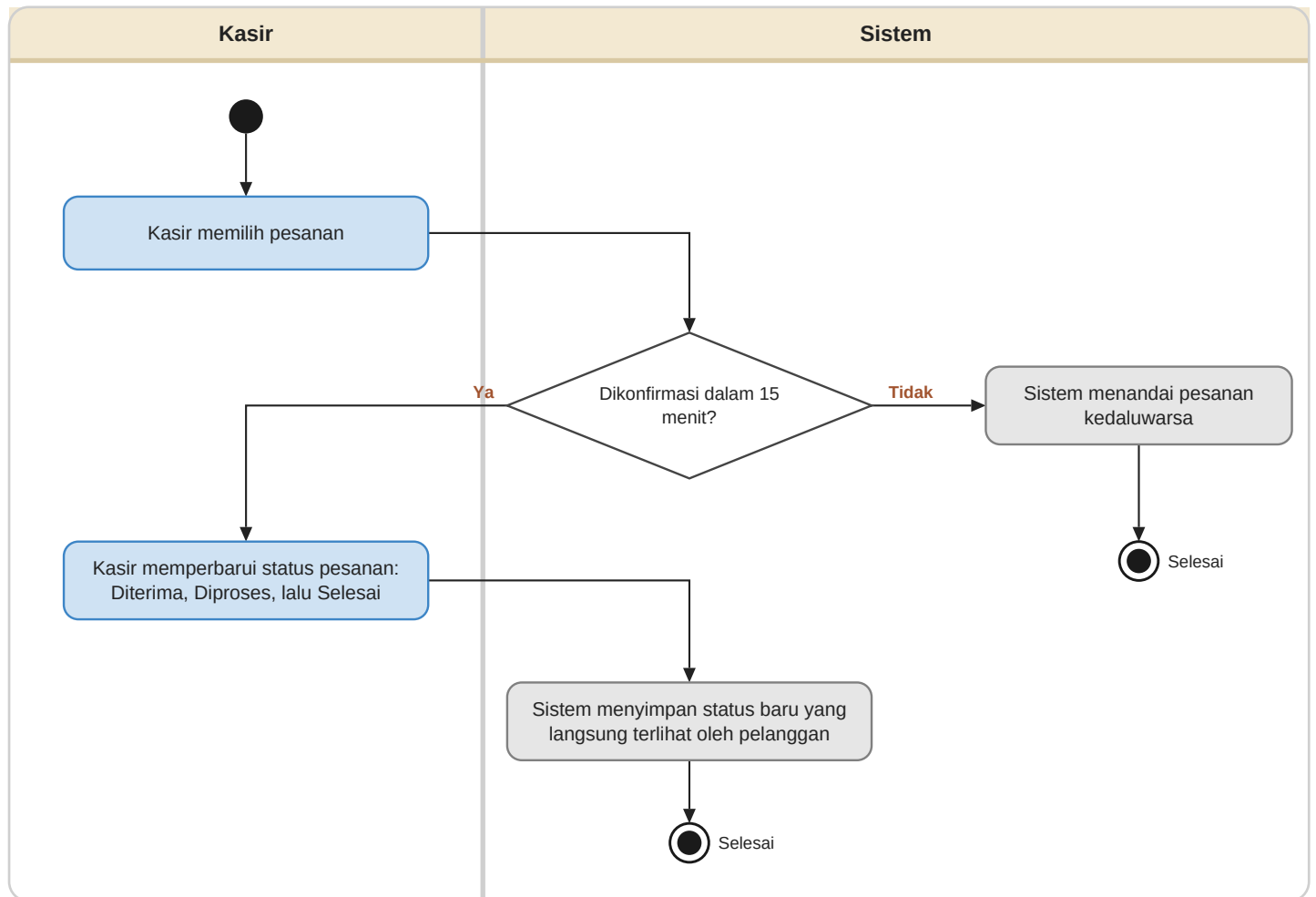
Penjelasan alur: Setelah login, Kasir membuka dashboard. Sistem mengambil pesanan aktif lalu menampilkan daftar pesanan masuk beserta nomor meja (FR-15).

UC-15 Ubah Status Pesanan - Activity Diagram

Aktor: Kasir

Prasyarat: Kasir sudah login

Rujukan: FR-16, NFR-19



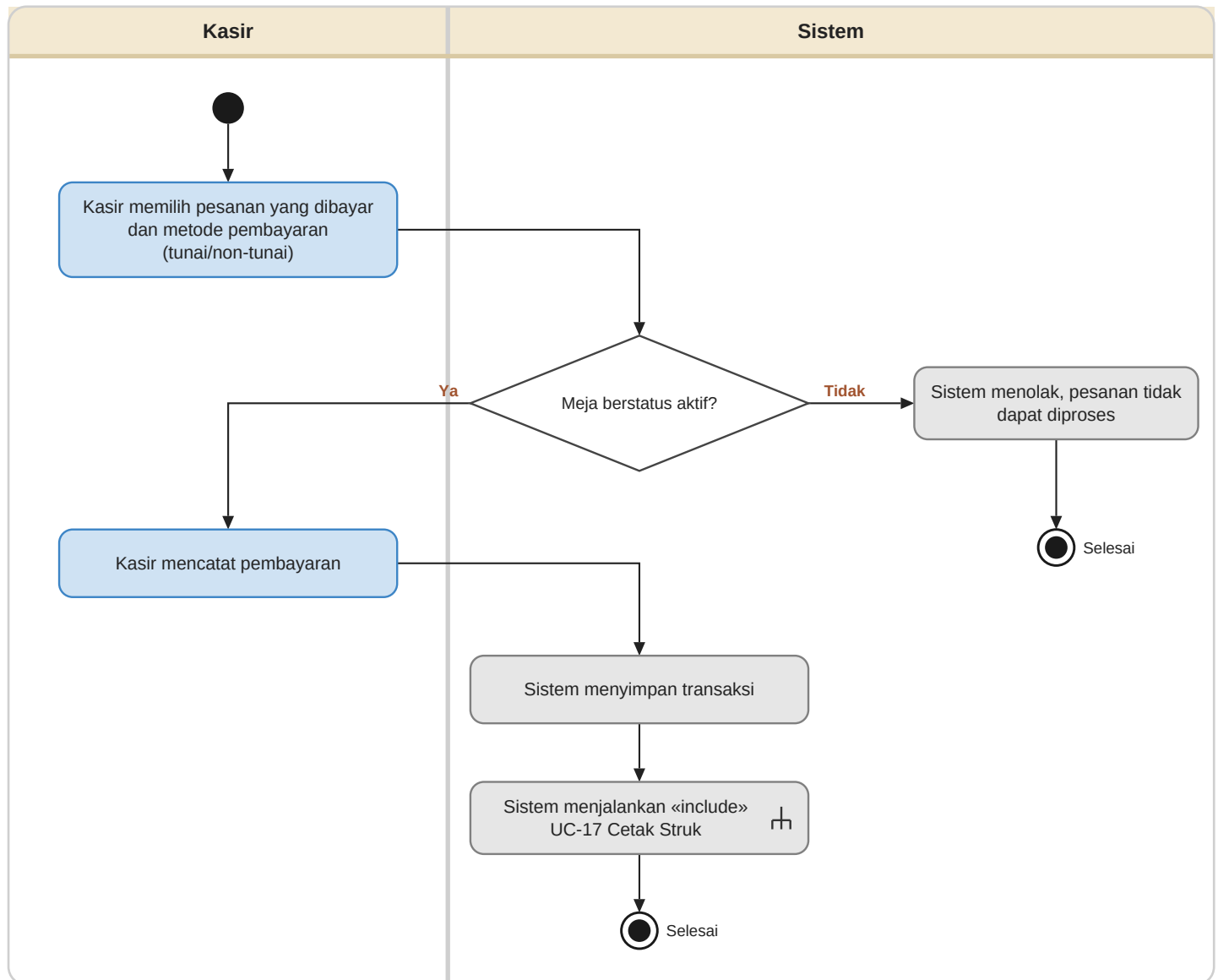
Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan. Jika pesanan belum dikonfirmasi dalam 15 menit, sistem menandainya kedaluwarsa (NFR-19) dan alur berhenti. Jika masih berlaku, Kasir memperbarui status secara berurutan (Diterima, Diproses, lalu Selesai) dan sistem menyimpan status baru yang langsung terlihat oleh pelanggan (FR-16).

UC-16 Proses Pembayaran - Activity Diagram

Aktor: Kasir

Prasyarat: Kasir sudah login; pesanan berasal dari meja aktif (NFR-17)

Rujukan: FR-17, NFR-17 (include UC-17)



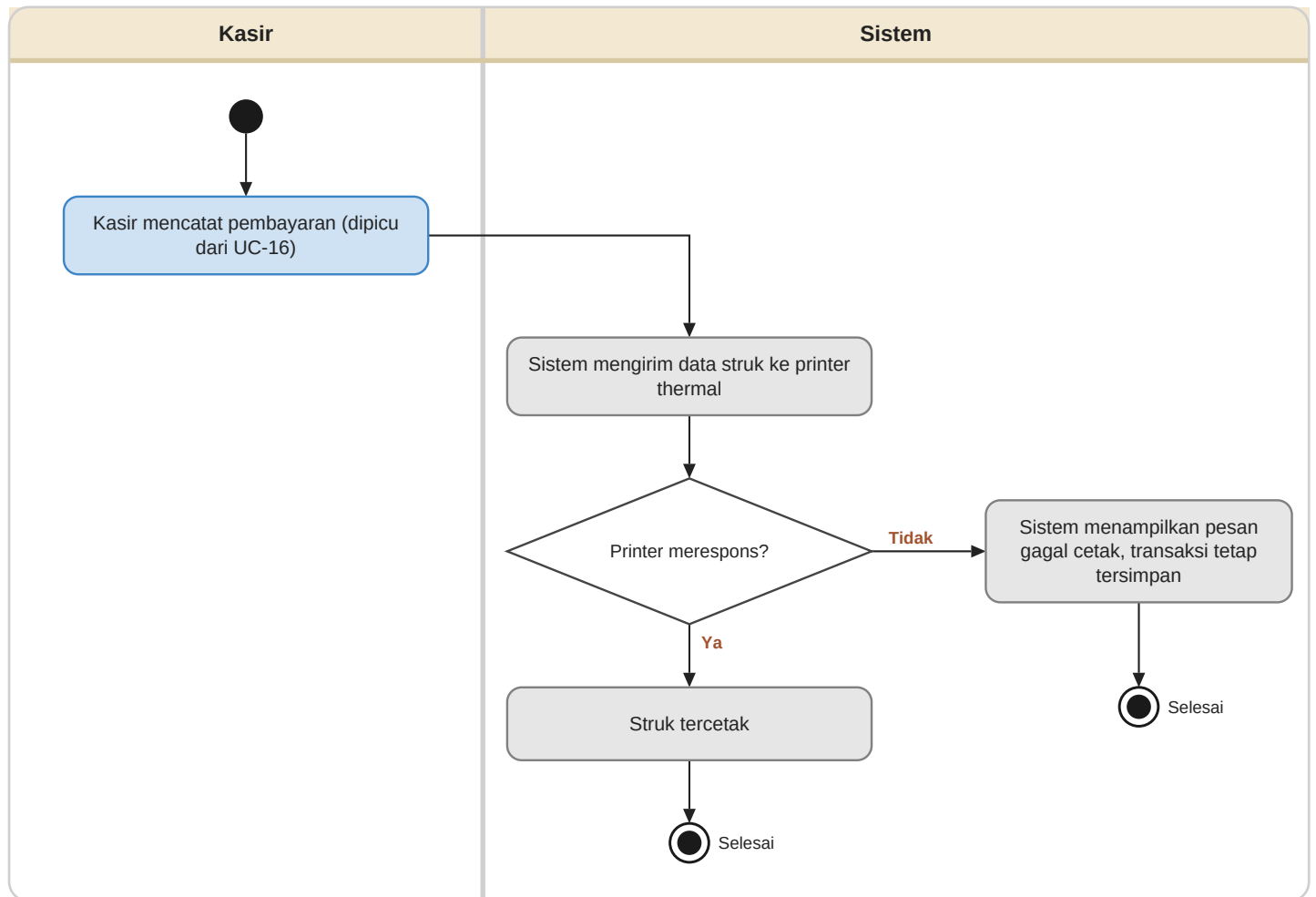
Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan yang dibayar beserta metode tunai atau non-tunai. Sistem memastikan pesanan berasal dari meja berstatus aktif (NFR-17); jika tidak, pesanan ditolak dan alur berhenti. Jika aktif, Kasir mencatat pembayaran, sistem menyimpan transaksi, lalu menjalankan UC-17 untuk mencetak struk (FR-17).

UC-17 Cetak Struk - Activity Diagram

Aktor: Kasir (dipicu dari UC-16)

Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-16 Proses Pembayaran

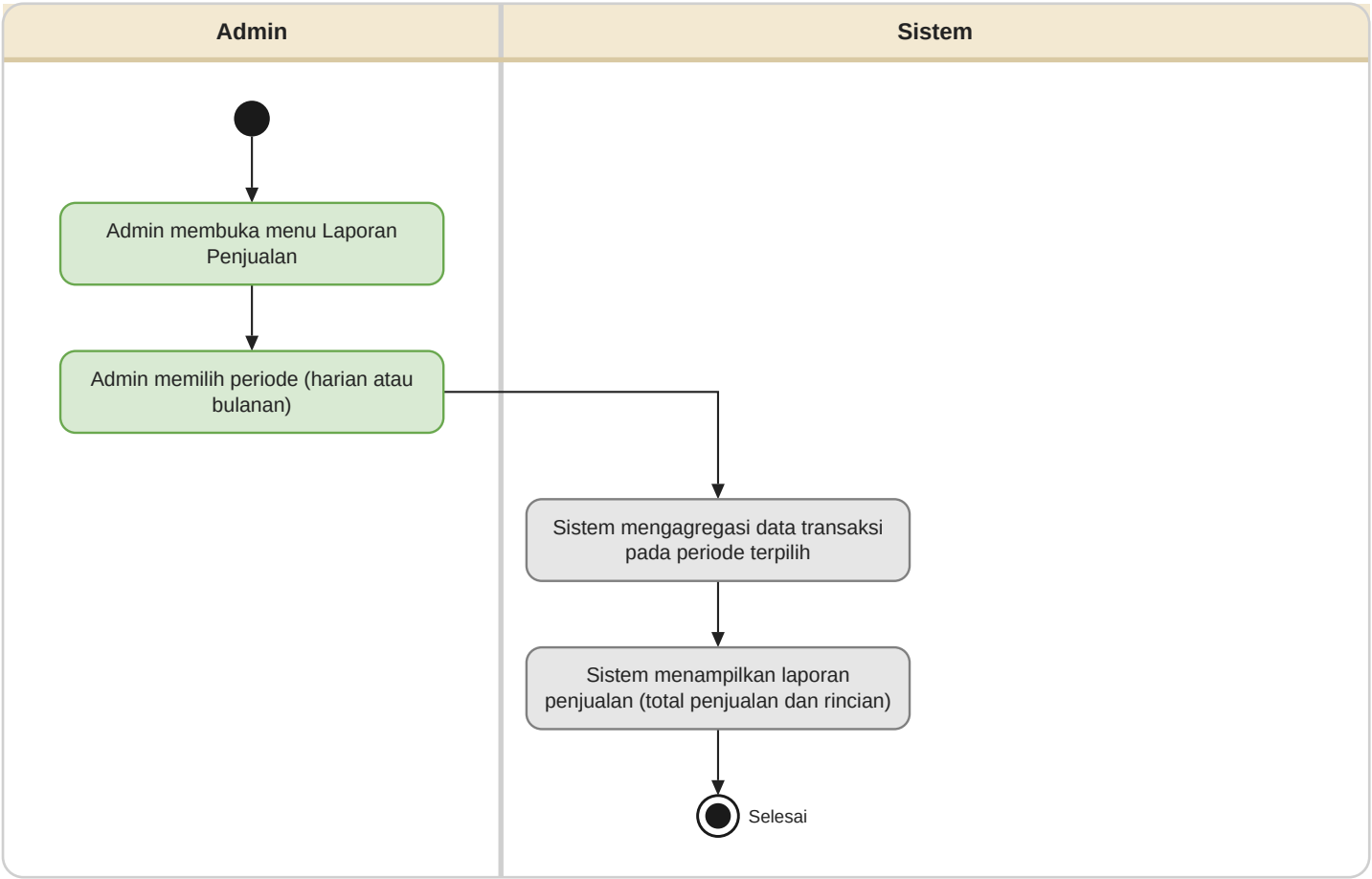
Rujukan: FR-18



Penjelasan alur: UC-17 dipicu oleh UC-16 setelah Kasir mencatat pembayaran. Sistem mengirim data struk ke printer thermal. Jika printer merespons, struk tercetak; jika tidak, sistem menampilkan pesan gagal cetak dan transaksi tetap tersimpan (FR-18).

UC-18 Lihat Laporan Penjualan - Activity Diagram

Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-19



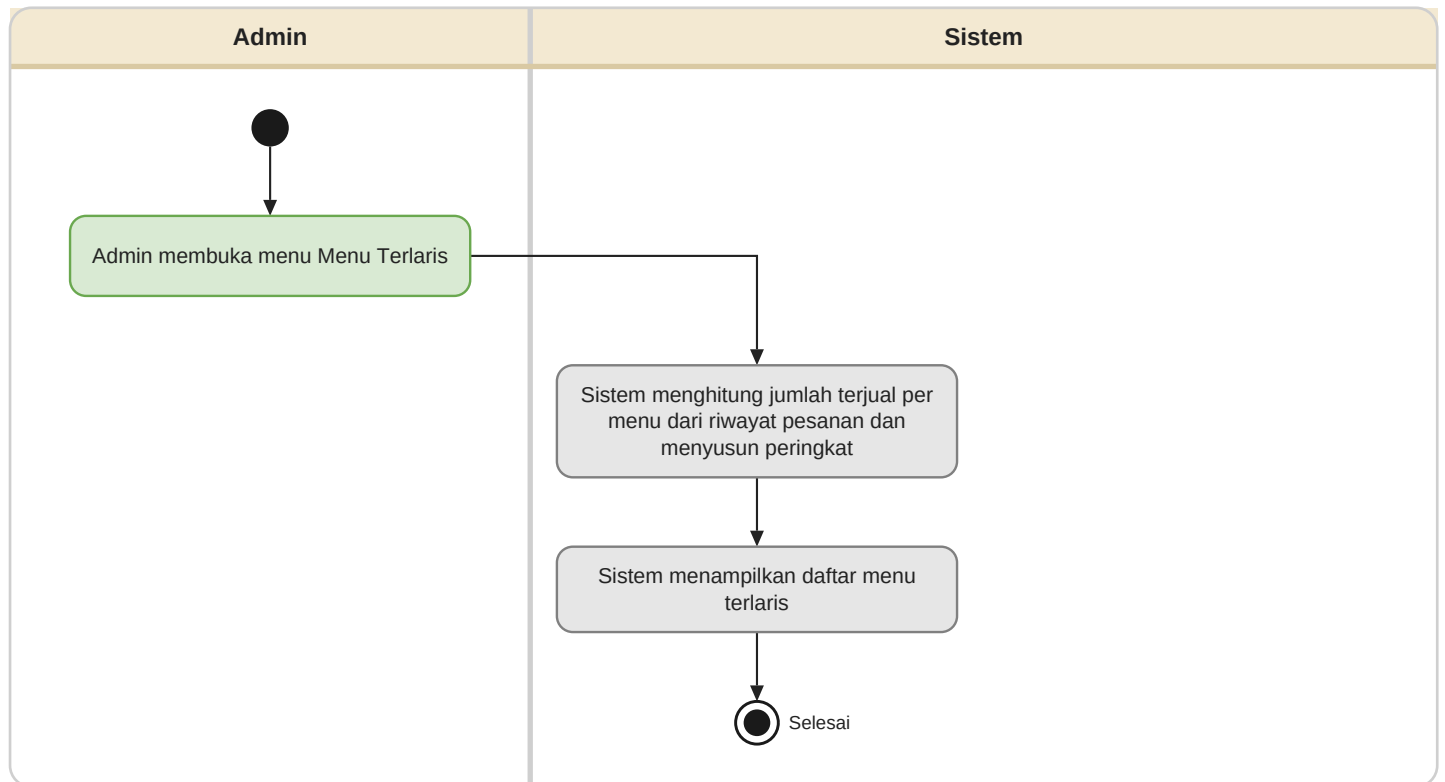
Penjelasan alur: Admin membuka menu Laporan Penjualan dan memilih periode harian atau bulanan. Sistem mengagregasi data transaksi pada periode tersebut, lalu menampilkan laporan penjualan berupa total penjualan beserta rinciannya (FR-19).

UC-19 Lihat Menu Terlaris - Activity Diagram

Aktor: Admin

Prasyarat: Admin sudah login

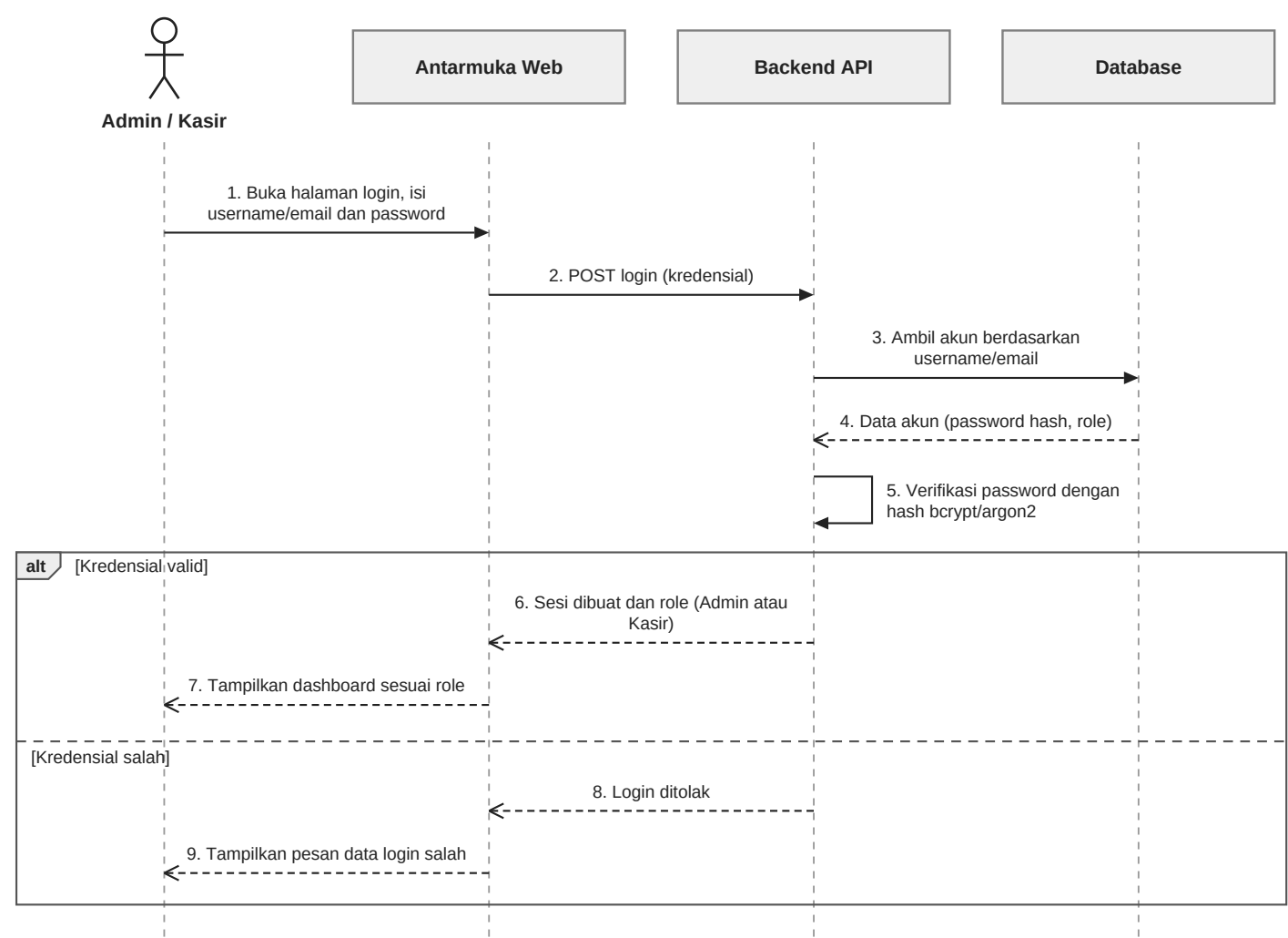
Rujukan: FR-20



Penjelasan alur: Admin membuka menu Menu Terlaris. Sistem menghitung jumlah terjual tiap menu dari riwayat pesanan, menyusun peringkatnya, lalu menampilkan daftar menu terlaris (FR-20).

UC-01 Login - Sequence Diagram

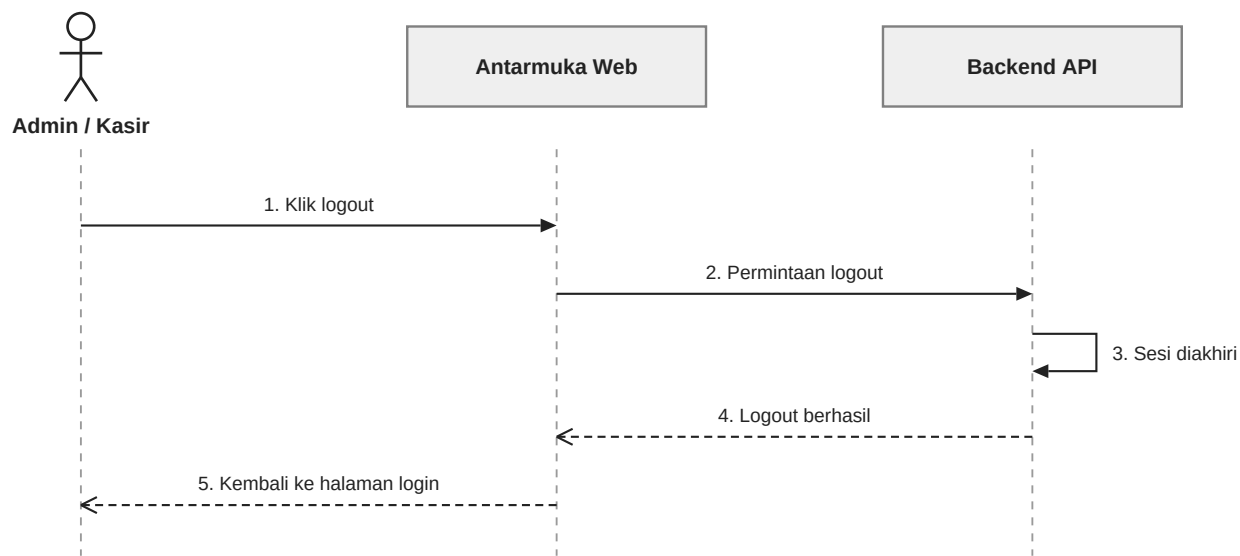
Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)
Prasyarat: Akun sudah terdaftar
Rujukan: FR-1, FR-2, FR-3, NFR-09
Partisipan: Admin / Kasir, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Pengguna membuka halaman login dan mengirim username/email serta password. Backend mengambil akun dari database lalu memverifikasi password dengan hash bcrypt/argon2. Jika valid, sesi dibuat dan dashboard dibuka sesuai role; jika salah, login ditolak dan pesan kesalahan ditampilkan (FR-2). Sesi berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-02 Logout - Sequence Diagram

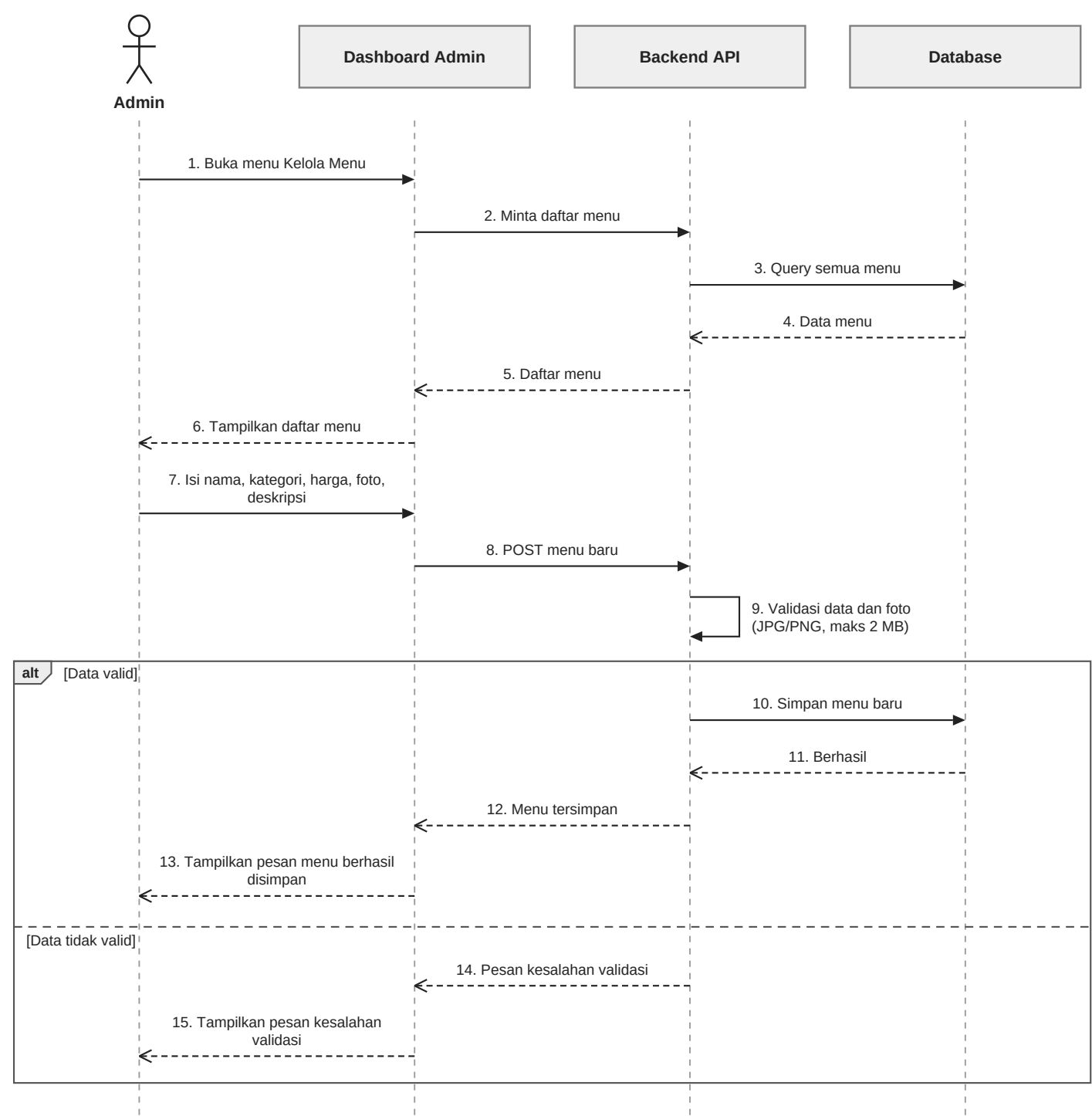
Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)
Prasyarat: Pengguna sudah login
Rujukan: SRS 2.2, NFR-09
Partisipan: Admin / Kasir, Antarmuka Web, Backend API



Penjelasan alur: Pengguna mengklik logout. Antarmuka meneruskan permintaan ke backend, backend mengakhiri sesi, lalu pengguna dikembalikan ke halaman login. Sesi juga berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-03 Tambah Menu - Sequence Diagram

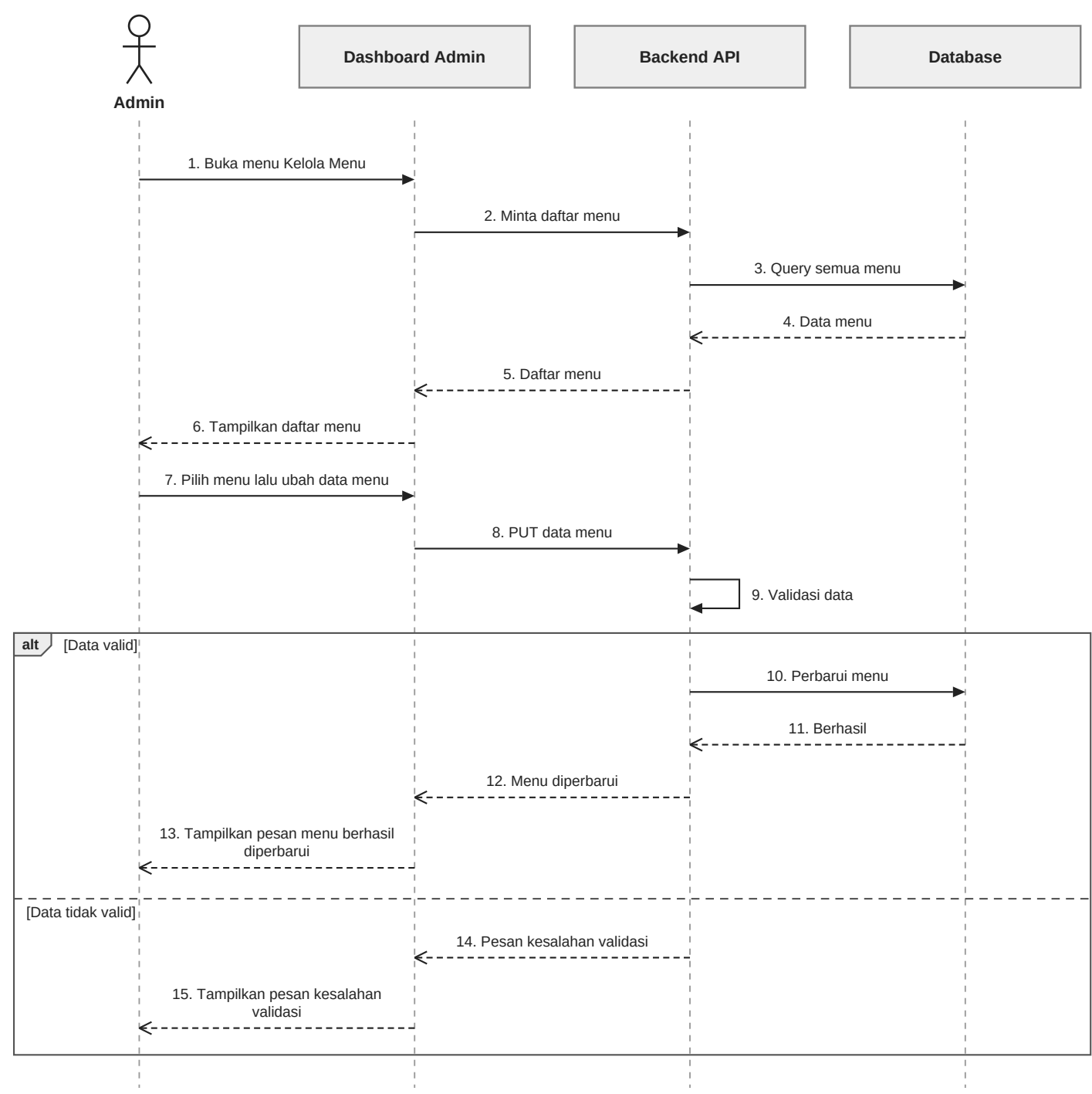
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-4, NFR-06
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Kelola Menu dan daftar menu diambil dari database. Admin mengisi data menu lalu mengirimnya; backend memvalidasi data dan foto (JPG/PNG, maksimal 2 MB, NFR-06). Jika valid, menu disimpan ke database dan pesan berhasil ditampilkan. Jika tidak, backend mengembalikan pesan kesalahan validasi.

UC-04 Edit Menu - Sequence Diagram

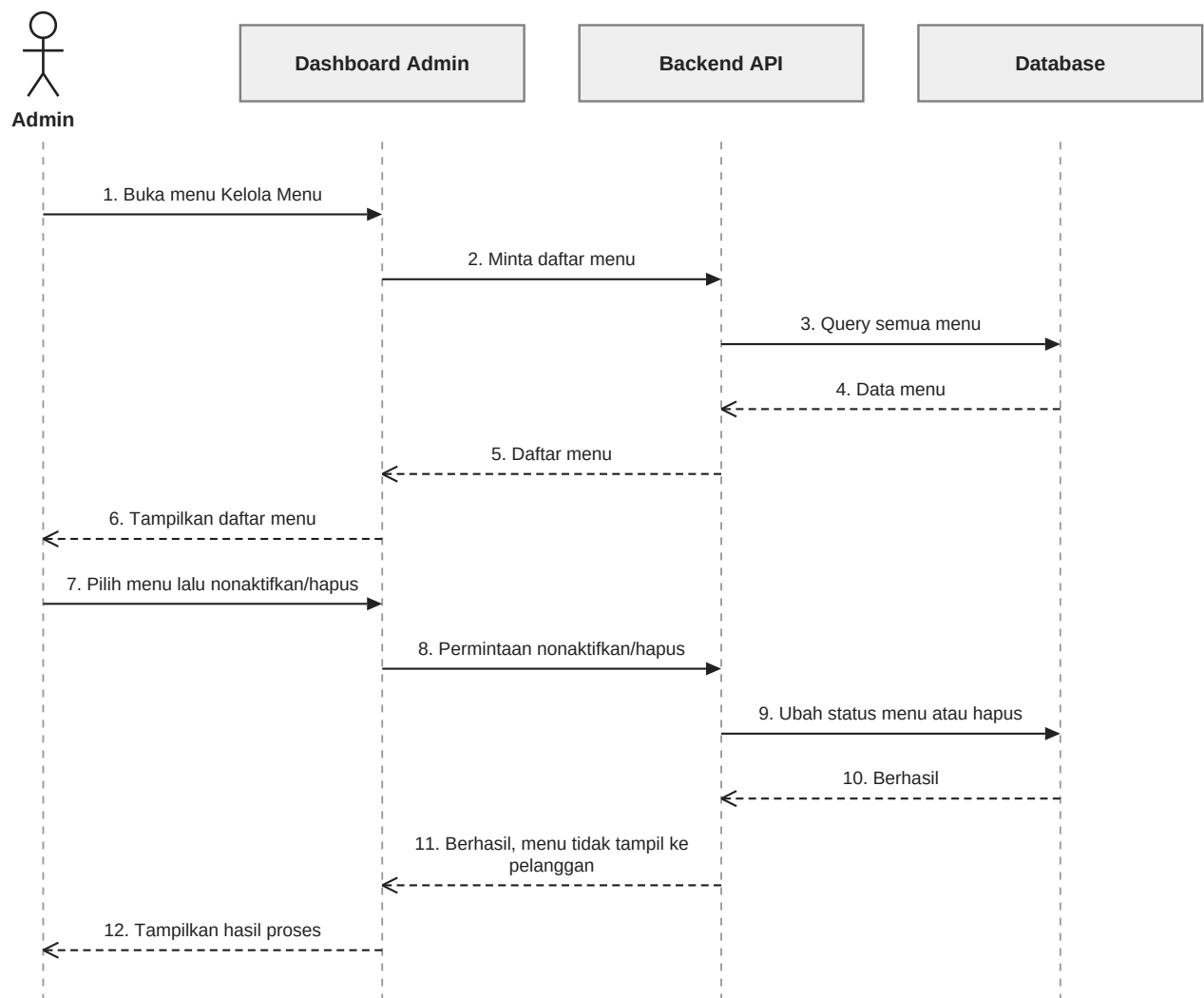
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-5
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Setelah daftar menu tampil, Admin memilih menu dan mengubah datanya. Backend memvalidasi data. Jika valid, menu diperbarui di database dan pesan berhasil ditampilkan; jika tidak, pesan kesalahan validasi dikembalikan ke Admin (FR-5).

UC-05 Nonaktifkan / Hapus Menu - Sequence Diagram

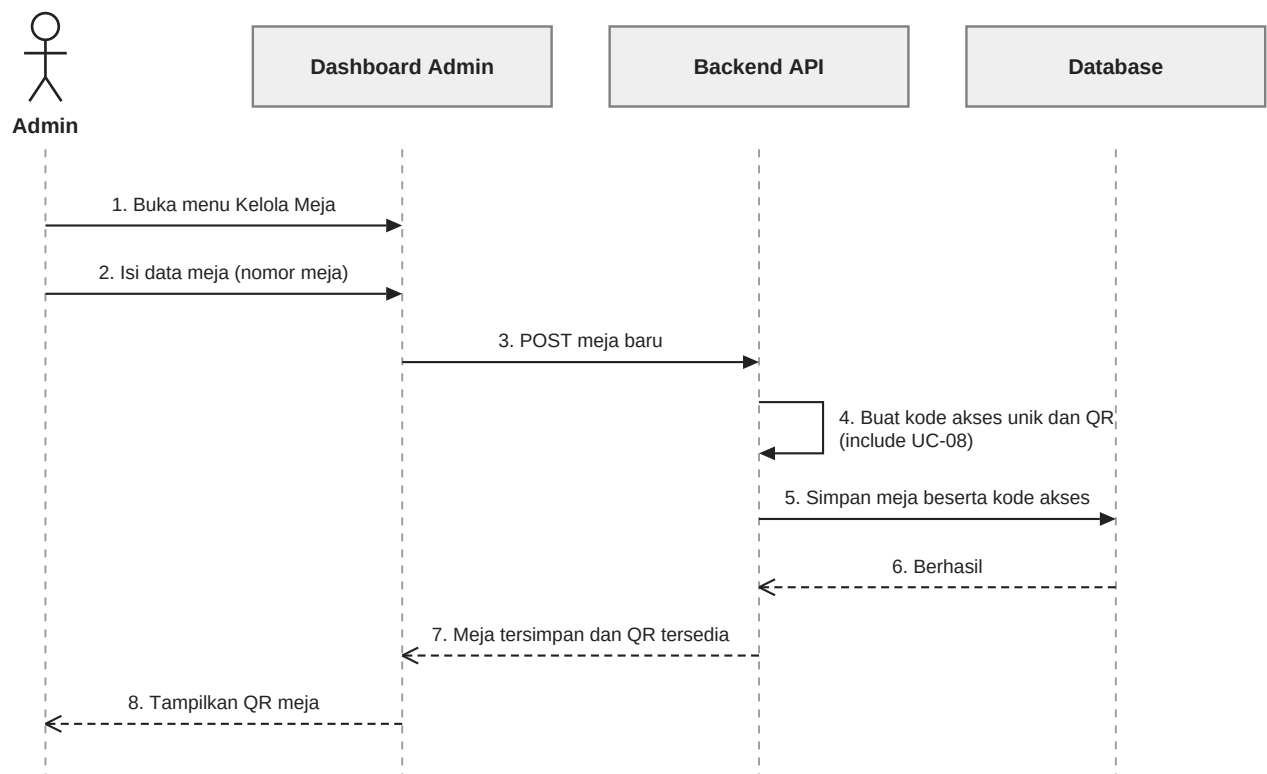
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-6, FR-7
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin memilih menu dari daftar lalu memilih nonaktifkan atau hapus. Backend mengubah status menu atau menghapus datanya di database. Setelah itu menu tidak lagi tampil ke pelanggan (FR-6, FR-7).

UC-06 Tambah Meja - Sequence Diagram

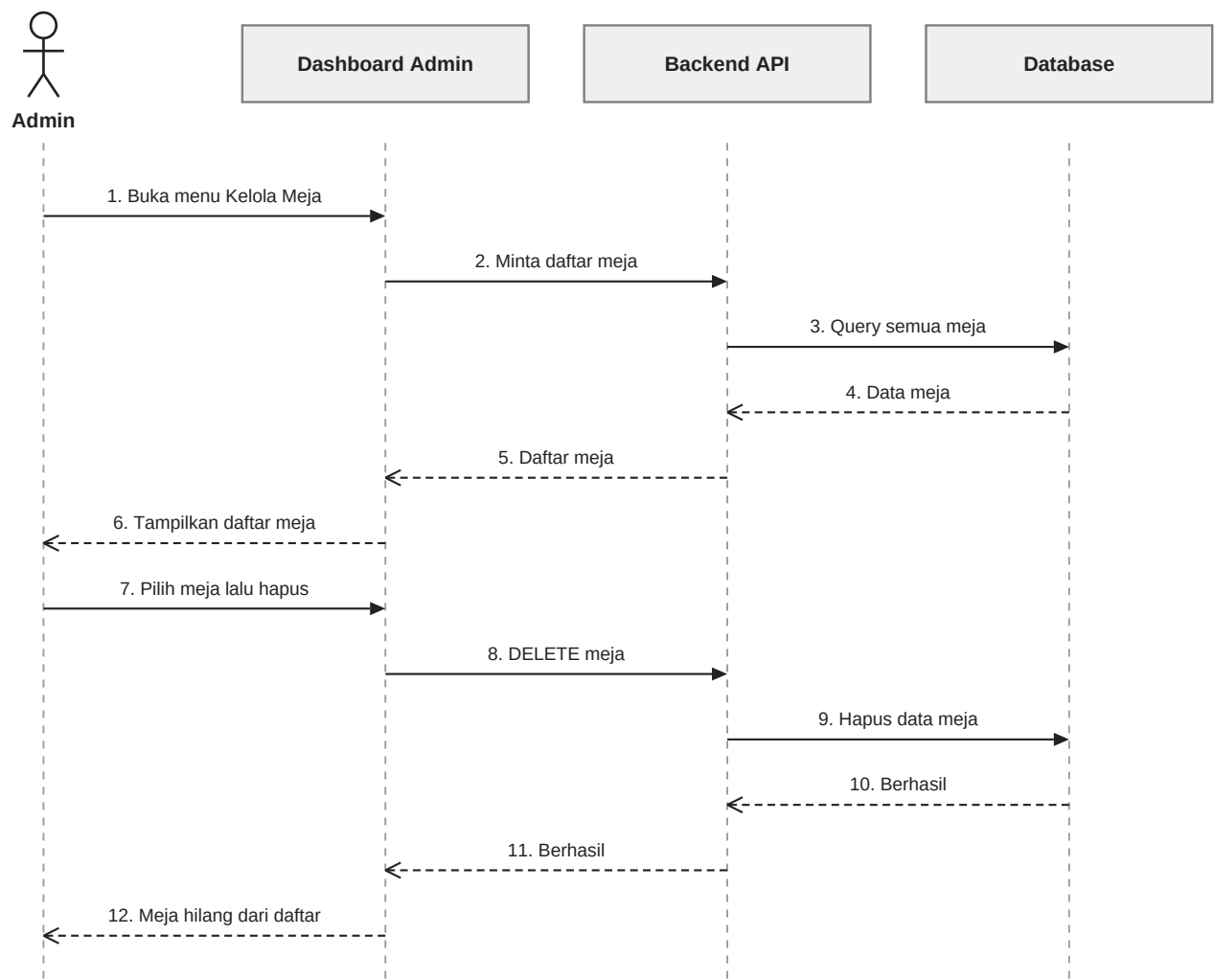
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8, FR-9 (include UC-08)
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Kelola Meja, mengisi nomor meja, lalu mengirim data. Backend membuat kode akses unik dan QR (UC-08), menyimpan meja beserta kode aksesnya, dan mengembalikan QR untuk ditampilkan ke Admin (FR-8, FR-9).

UC-07 Hapus Meja - Sequence Diagram

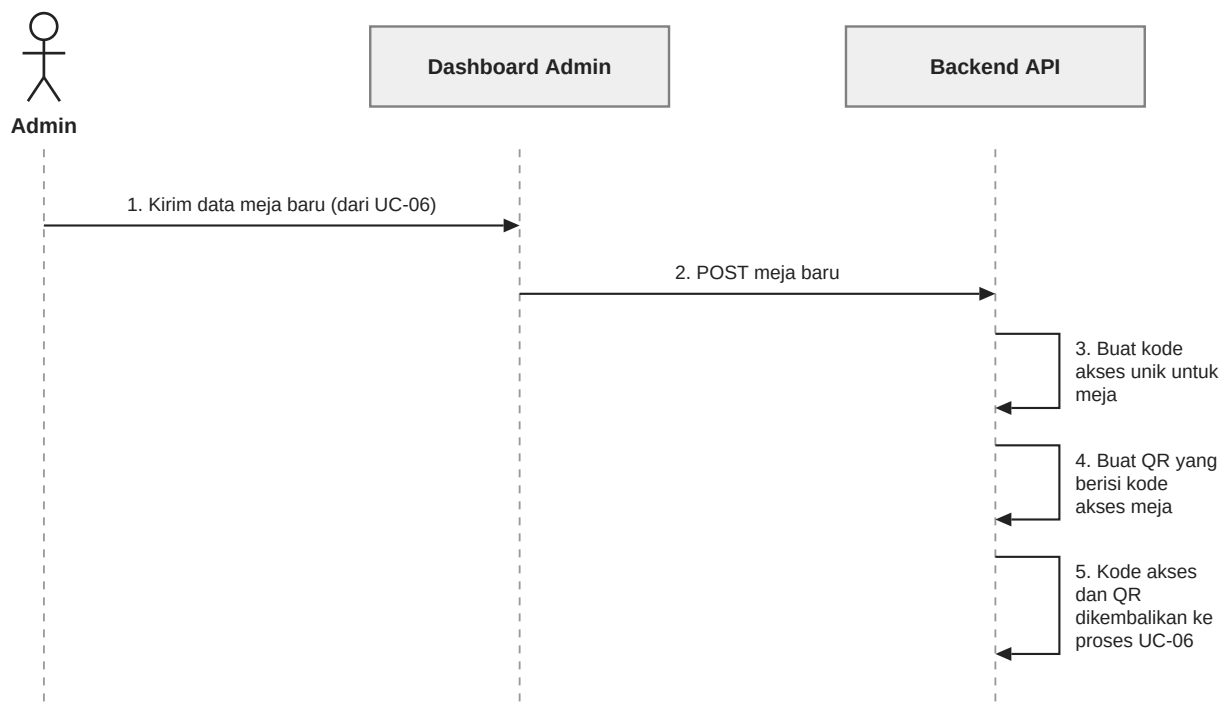
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Kelola Meja dan daftar meja ditampilkan. Admin memilih meja lalu menghapusnya; backend menghapus data meja dari database dan antarmuka menampilkan daftar tanpa meja tersebut (FR-8).

UC-08 Generate Kode QR Meja - Sequence Diagram

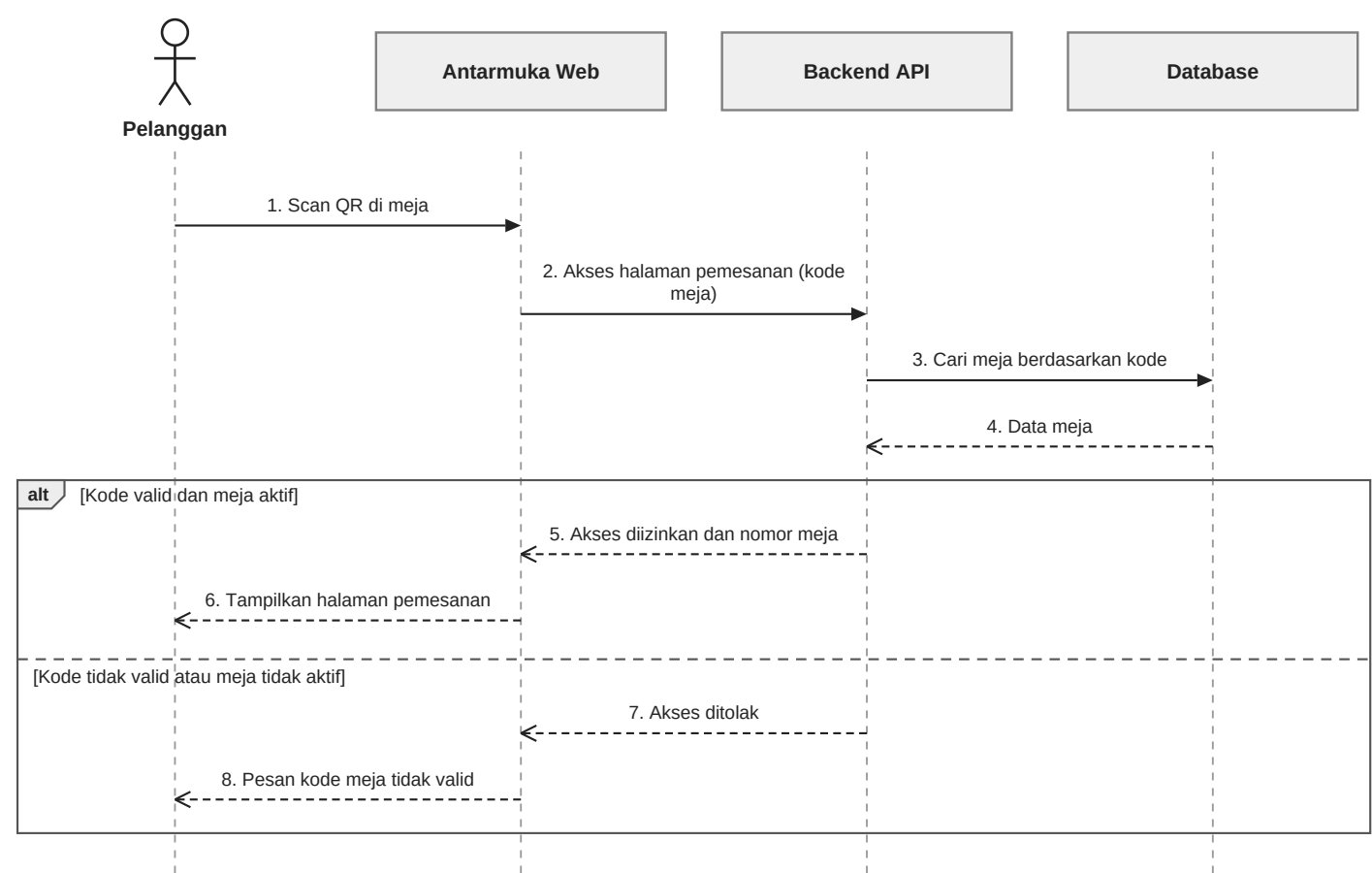
Aktor: Admin (dipanggil dari UC-06)
Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-06 Tambah Meja
Rujukan: FR-9
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API



Penjelasan alur: UC-08 dipanggil dari UC-06 setelah data meja baru dikirim. Backend membuat kode akses unik, membuat QR dari kode tersebut, lalu mengembalikan keduanya ke proses UC-06 untuk disimpan dan ditampilkan (FR-9).

UC-09 Akses Halaman Pemesanan (Scan QR) - Sequence Diagram

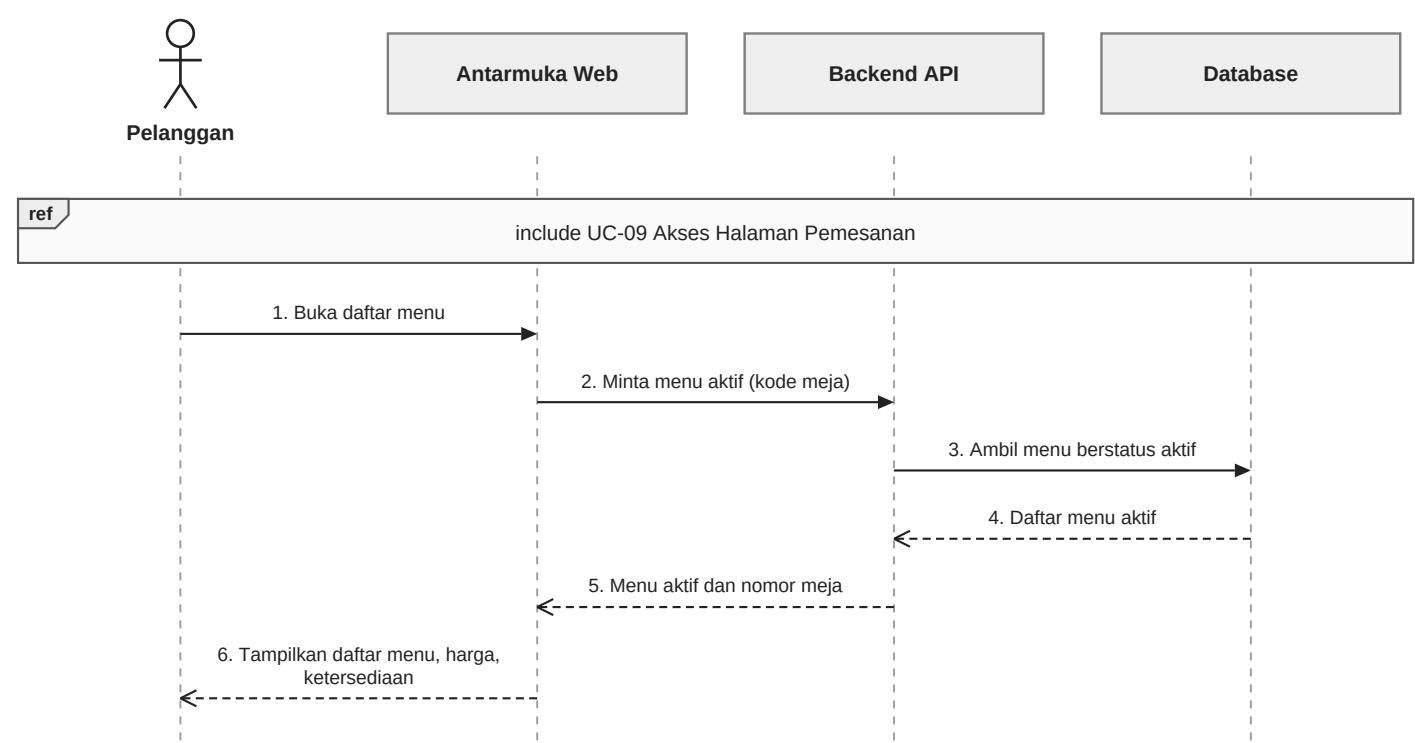
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-10, NFR-16
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Pelanggan memindai QR di meja. Backend mencari meja berdasarkan kode di database. Jika kode valid dan meja aktif, halaman pemesanan dibuka; jika tidak, akses ditolak dan pesan ditampilkan (FR-10).

UC-10 Lihat Daftar Menu - Sequence Diagram

Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-7, FR-11 (include UC-09)
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Daftar menu hanya dibuka setelah UC-09 berhasil (kode meja valid). Backend mengambil menu berstatus aktif dari database, lalu antarmuka menampilkan menu beserta harga dan ketersediaannya (FR-7, FR-11).

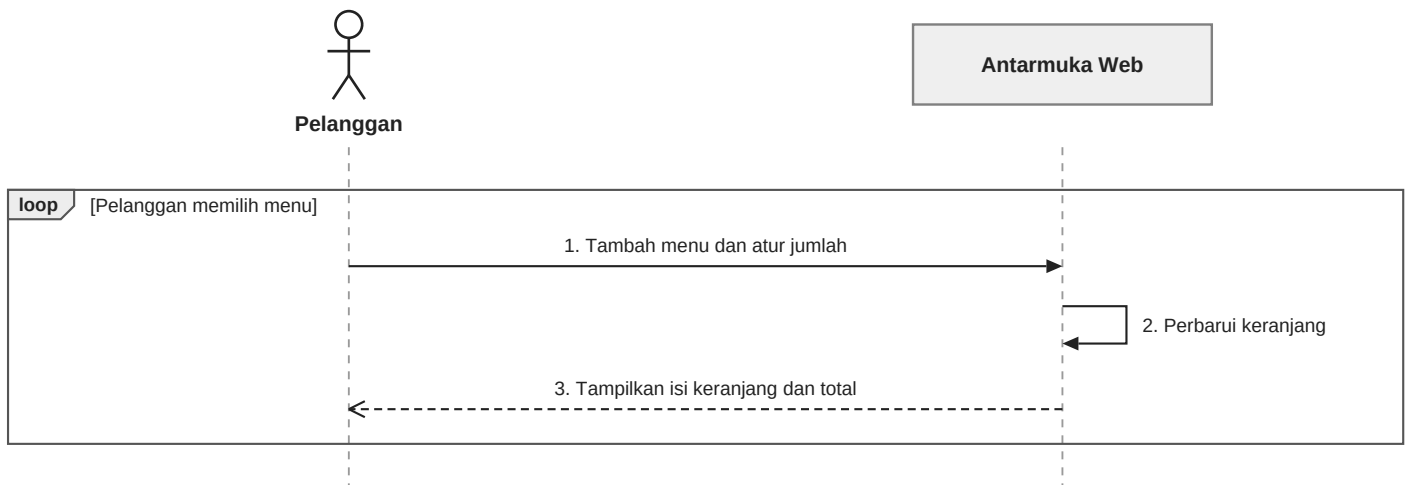
UC-11 Kelola Keranjang - Sequence Diagram

Aktor: Pelanggan

Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun

Rujukan: FR-12

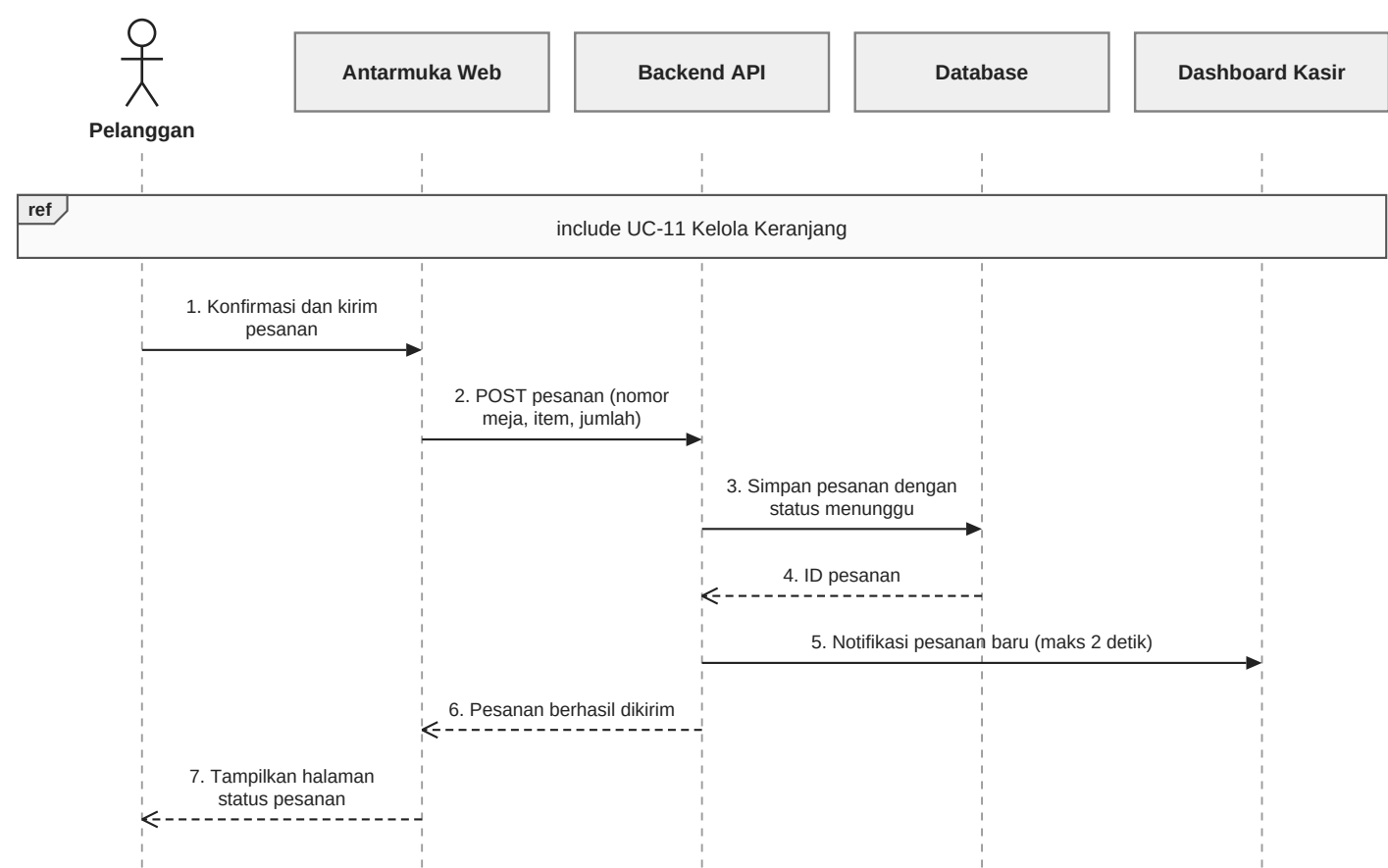
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web



Penjelasan alur: Selama Pelanggan memilih menu, setiap penambahan menu dan perubahan jumlah memperbarui keranjang di antarmuka. Keranjang baru dikirim ke backend saat pesanan dikirim (UC-12) (FR-12).

UC-12 Kirim Pesanan - Sequence Diagram

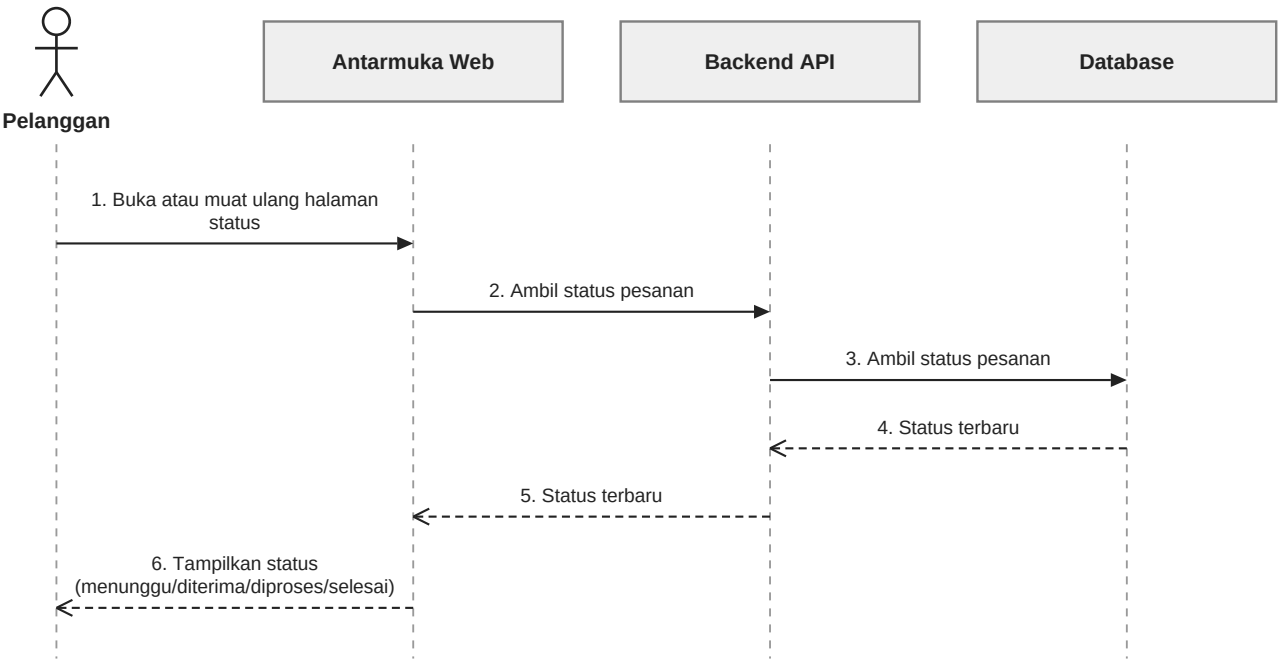
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-13, NFR-02, NFR-05 (include UC-11)
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database, Dashboard Kasir



Penjelasan alur: Pesanan dikirim dari isi keranjang (UC-11). Backend menyimpan pesanan dengan nomor meja dan status menunggu, mengirim notifikasi ke dashboard Kasir (maksimal 2 detik, NFR-02), lalu Pelanggan diarahkan ke halaman status pesanan (FR-13).

UC-13 Lihat Status Pesanan - Sequence Diagram

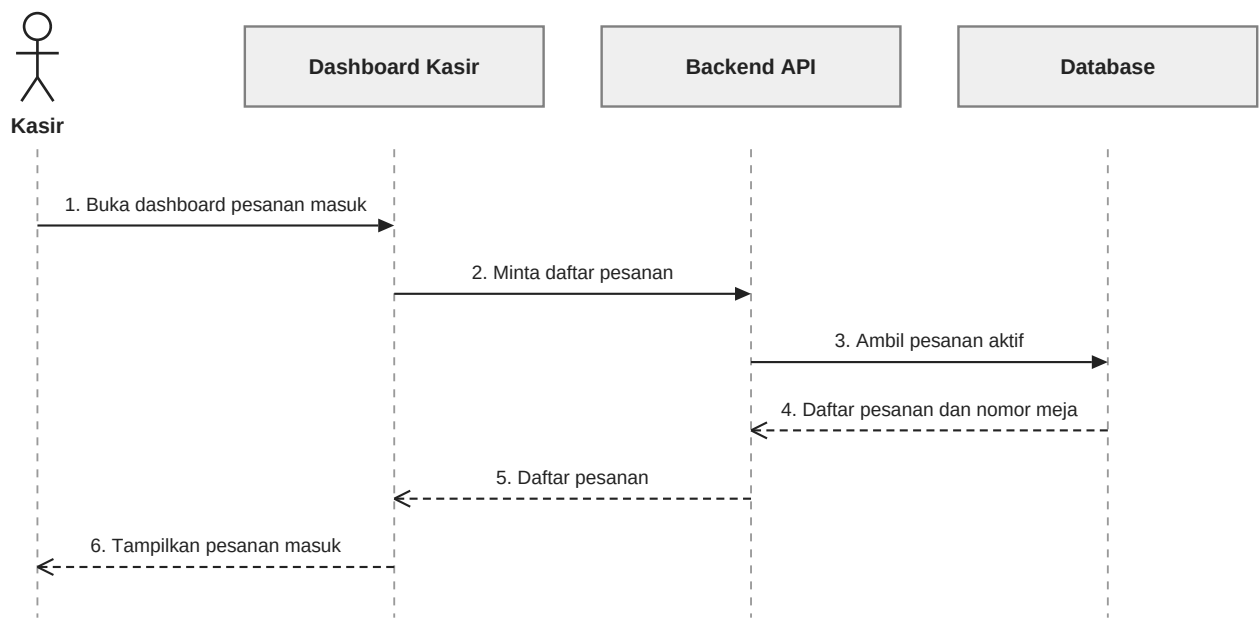
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-14
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Pelanggan membuka atau memuat ulang halaman status. Backend mengambil status pesanan terbaru dari database, lalu antarmuka menampilkannya. Status yang tampil mengikuti perubahan oleh Kasir pada UC-15 (FR-14).

UC-14 Lihat Pesanan Masuk - Sequence Diagram

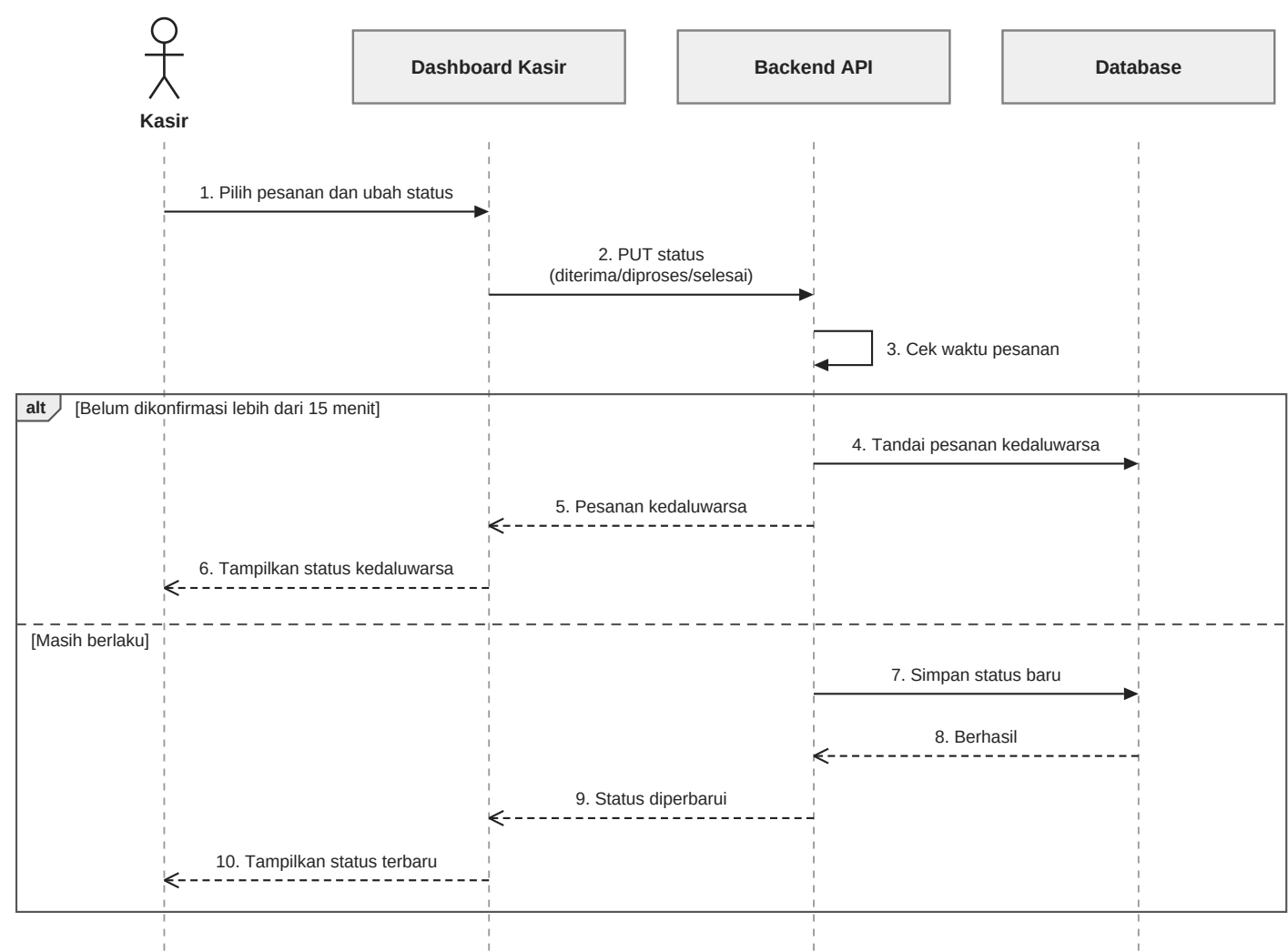
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login
Rujukan: FR-15
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Database



Penjelasan alur: Kasir membuka dashboard. Backend mengambil pesanan aktif beserta nomor meja dari database, lalu daftar pesanan masuk ditampilkan di dashboard (FR-15).

UC-15 Ubah Status Pesanan - Sequence Diagram

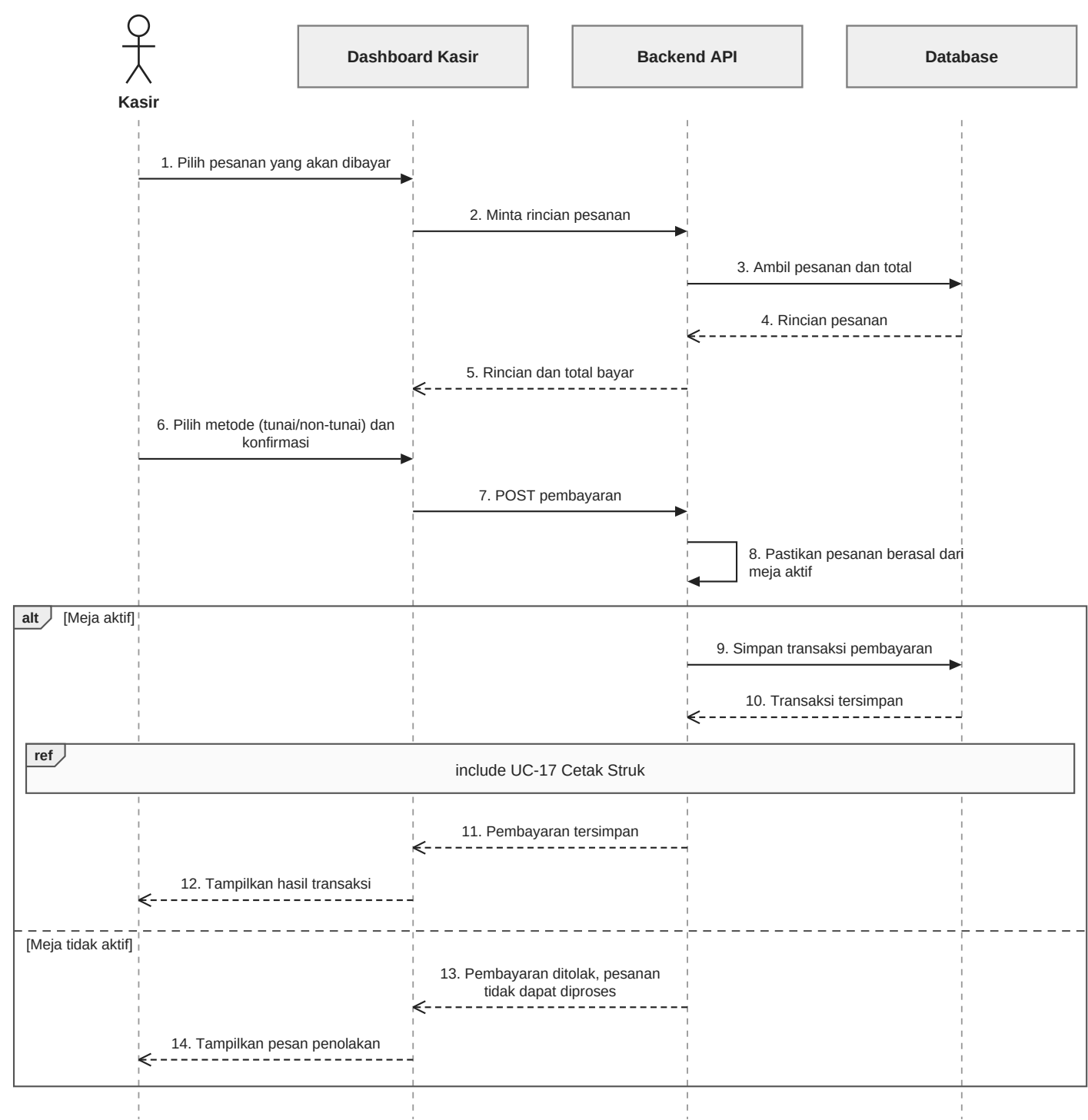
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login
Rujukan: FR-16, NFR-19
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Database



Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan lalu mengubah statusnya. Backend memeriksa waktu pesanan. Jika belum dikonfirmasi lebih dari 15 menit, pesanan ditandai kedaluwarsa (NFR-19); jika masih berlaku, status baru disimpan dan ditampilkan. Pelanggan melihat status terbaru lewat UC-13 (FR-16).

UC-16 Proses Pembayaran - Sequence Diagram

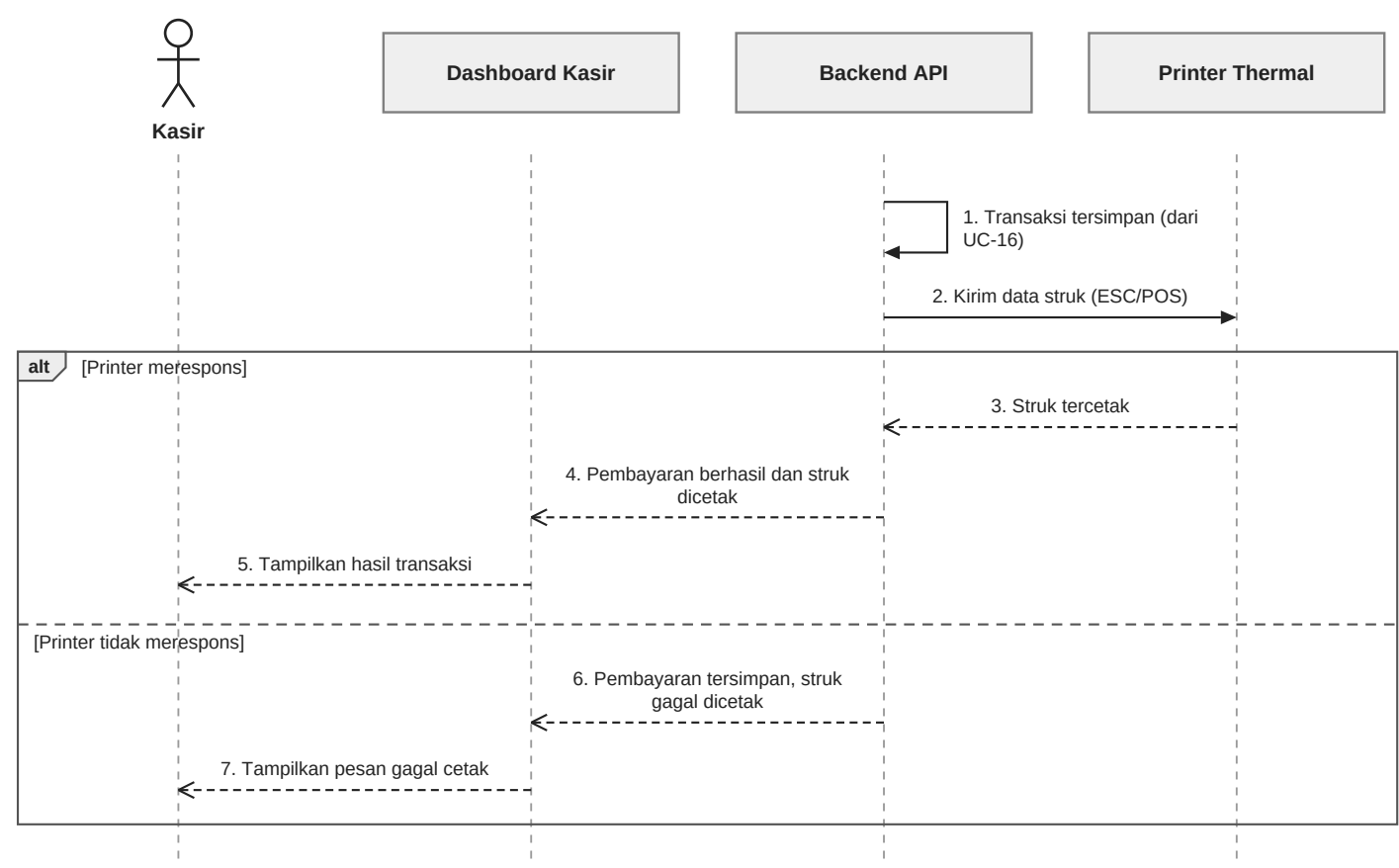
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login; pesanan berasal dari meja aktif (NFR-17)
Rujukan: FR-17, NFR-17 (include UC-17)
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Database



Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan dan rinciannya diambil dari database. Setelah Kasir memilih metode pembayaran dan mengonfirmasi, backend memastikan pesanan berasal dari meja aktif (NFR-17). Jika aktif, transaksi disimpan lalu UC-17 mencetak struk; jika tidak, pembayaran ditolak (FR-17).

UC-17 Cetak Struk - Sequence Diagram

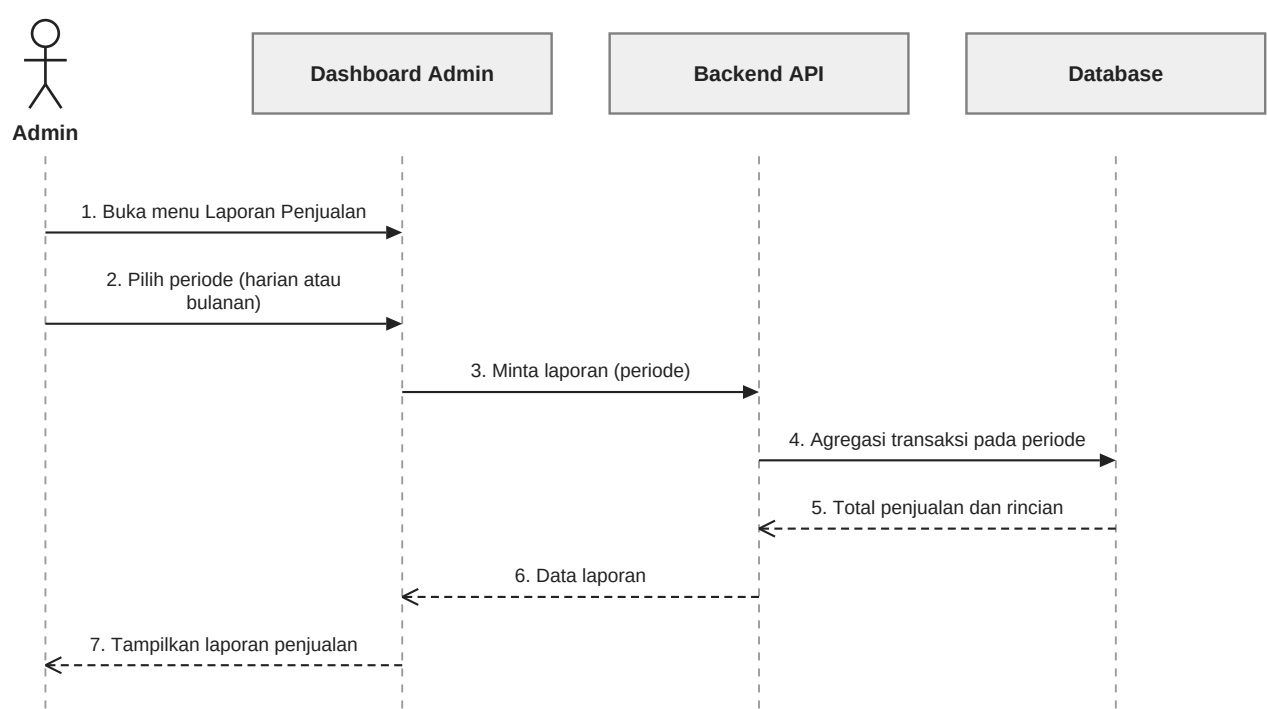
Aktor: Kasir (dipicu dari UC-16)
Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-16 Proses Pembayaran
Rujukan: FR-18
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Printer Thermal



Penjelasan alur: UC-17 dijalankan otomatis oleh UC-16 setelah transaksi tersimpan. Backend mengirim data struk ke printer thermal (ESC/POS). Jika printer merespons, struk tercetak; jika tidak, transaksi tetap tersimpan dan Kasir melihat pesan gagal cetak (FR-18).

UC-18 Lihat Laporan Penjualan - Sequence Diagram

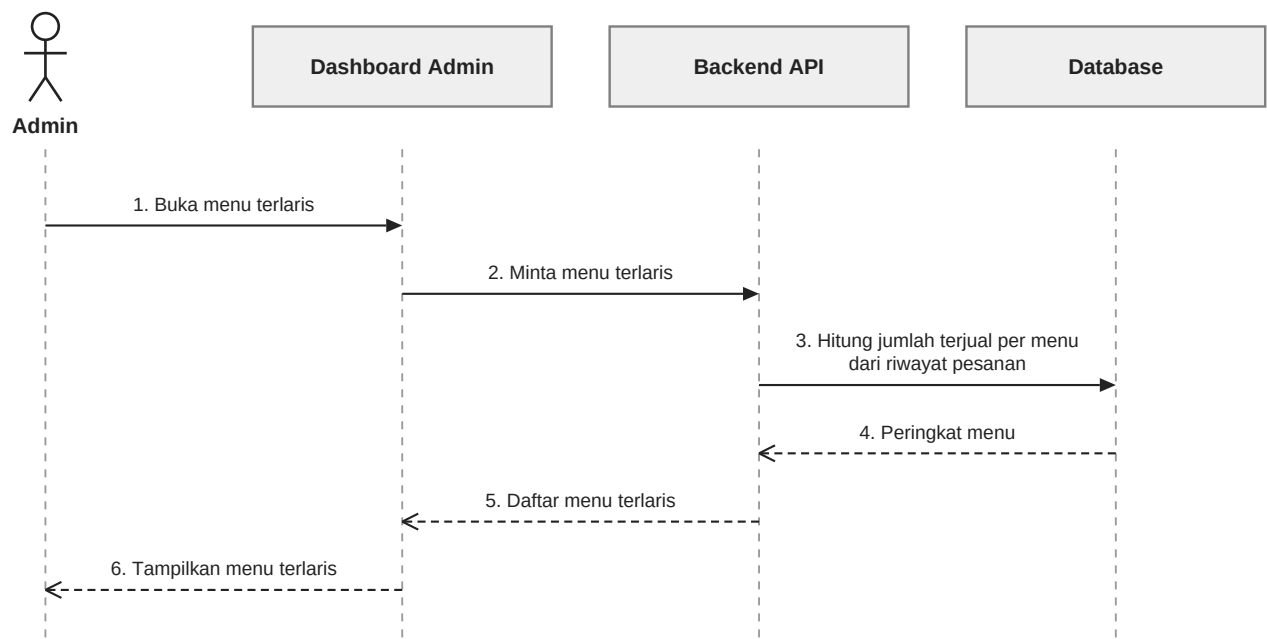
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-19
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Laporan Penjualan dan memilih periode harian atau bulanan. Backend meminta database mengagregasi transaksi pada periode itu, lalu laporan dikirim ke antarmuka dan ditampilkan (FR-19).

UC-19 Lihat Menu Terlaris - Sequence Diagram

Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-20
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka menu terlaris. Backend meminta database menghitung jumlah terjual per menu dari riwayat pesanan, lalu daftar menu terlaris ditampilkan berurutan (FR-20).